La Primera Regla del Archivo

Una novela corta de Ceres



TALONARIO NICHO DEL CRISTAL

Un misterio con robots, carteles y tickets prepagados,
contado a la manera de los viejos maestros
de la ciencia ficción

Inspirada en *A Fast Wait-Free Solution to Read-Reclaim Races in Reference Counting*, de I. G. de Wolff, D. Anderson, G. K. Keller y A. Seletskiy (Euro-Par 2024)

La Primera Regla del Archivo

Una novela corta de Ceres

Prólogo, diez capítulos, epílogo
y unos apéndices para quien quiera
comprobar las cuentas

Ficción didáctica basada en el paper
A Fast Wait-Free Solution to Read-Reclaim Races in Reference Counting
(Euro-Par 2024, LNCS 14803, pp. 103–118)
y en su explicación detallada en español.

Reglamento General del Archivo de Ceres

Artículos fundacionales, grabados sobre la puerta de la Bóveda

Primera Regla. Ningún cristal será fundido mientras alguien lo esté leyendo.

Segunda Regla. Ningún lector esperará sin término, salvo que ello contravenga la Primera Regla.

Tercera Regla. El Archivo no guardará lo que ya nadie lee, salvo que ello contravenga la Primera o la Segunda Regla.

«Las tres reglas son fáciles de cumplir por separado. Lo difícil, como con casi todo, es cumplirlas a la vez.»

— Dra. Inés Calderón, *Lecciones en la Bóveda*

Personajes

Inés Calderón Matemática de sistemas del Instituto de Ceres. Nacida en Lima, en la Tierra. Tiene la costumbre de resolver los problemas en la pizarra antes de que nadie termine de plantearlos.

Siete Robot lector del Archivo, modelo LECTOR, número de serie siete. Literal, preciso y bastante más curioso de lo que su fabricante previó.

Aurelio Mendieta Comisionado de la Autoridad de Navegación del Cinturón. Quiere un culpable, y lo quiere antes de la cena.

Benito Arce Archivero de turno. Todos le llaman Beto. Cambió un cartel la noche del incidente, y eso lo ha convertido en el principal sospechoso.

Helga Sørensen Directora del Archivo y Gran Maestre del Gremio de la Llave. Cree en los candados como otros creen en los santos.

Emeric Loew Historiador del Archivo, muy viejo, muy sabio y muy dormido, salvo cuando alguien comete un error histórico.

ANA-3 Robot navegante del carguero *Perséfone*. Obedeció todas las reglas y aun así estuvo a punto de estrellar la nave.

Índice

Prólogo		**vii**
I	**La nave que leyó un inventario**	**1**
II	**Dos gestos y una ventana**	**8**
III	**Candados, épocas y otros remedios**	**14**
IV	**El talonario**	**21**
V	**La zona roja**	**29**
VI	**El robot que daba vueltas**	**35**
VII	**La demostración**	**43**
VIII	**Lo que no se puede tener**	**50**
IX	**Contraejemplos**	**57**
X	**La prueba de fuego**	**64**
Epílogo		**71**
Nota final: lo real y lo inventado		**75**

Apéndice A · Diccionario de Ceres **77**

Apéndice B · Los algoritmos, en el idioma de Inés **79**

Apéndice C · Las cuentas de la pizarra **81**

Apéndice D · Del paper a los capítulos **83**

Prólogo

Compendio Universal de Ciencia Archivística · 4.ª edición, Ceres, 2231

Calderón, Inés (Lima, Tierra, 2131 – Ceres, 2209). Matemática de sistemas. Se la recuerda, sobre todo, por haber resuelto la llamada *Crisis del Cartel* de 2187, que había paralizado durante once días el Archivo Central de Ceres, y por la solución que lleva su nombre en los manuales elementales, aunque ella siempre se negó a llamarla así.

Antes de 2187, el Archivo cumplía su Reglamento a costa de una de sus tres Reglas. O se cerraban los carteles con llave, y los lectores esperaban; o se dejaban sin fundir los cristales viejos durante semanas, y la Bóveda se llenaba de basura; o se aceptaba, en silencio, el riesgo de que un lector llegara a un nicho cuyo cristal ya no existía. La solución de Calderón permitió, por primera vez, cumplir las tres a la vez.

Es característico del personaje que, preguntada al final de su vida por su mayor aportación a la ciencia, respondiera: «Ninguna. Solo miré el cartel, cuando todos miraban la hoja». Y es característico de la historia de la ciencia que, años después, se descubriera que no había sido la primera en mirarlo (véase el *Epílogo* de esta entrada).

Véase también: *Primera Regla*; *ticket prepagado*; *zona roja*; *salida temprana*; *Siete* (*robot*).

Este libro cuenta cómo ocurrió aquello. Lo cuenta, además, con el máximo de verdad que permiten las novelas: las personas y los robots son inventados, Ceres no tiene ningún Archivo

Central y ningún carguero llamado *Perséfone* estuvo nunca a punto de estrellarse por culpa de un inventario de trigo. Pero el problema es real, la solución es real y cada número que aparece en la pizarra de Inés Calderón se puede comprobar con lápiz y papel.

El problema existe en casi todos los ordenadores que usamos. Cada vez que un programa con varios hilos comparte un dato y lo cuenta para saber cuándo tirarlo, se arriesga a lo que en estas páginas llamaremos *la carrera del cartel*: un hilo mira dónde está el dato; otro, en ese mismo instante, lo tira; el primero llega y encuentra en su lugar otra cosa. Los informáticos lo llaman *carrera read-reclaim* y su consecuencia, *use-after-free*. Es una de las fuentes de fallos de seguridad más frecuentes que existen.

En 2024, cuatro investigadores —Ivo Gabe de Wolff, Daniel Anderson, Gabriele K. Keller y Aleksei Seletskiy— publicaron una solución rápida, sencilla y *sin esperas*. Lo que sigue es esa solución, contada como un misterio. El lector que solo quiera la historia puede saltarse las pizarras. El que quiera entenderla a fondo encontrará, al final, un diccionario que traduce cada objeto de Ceres a su nombre técnico, los algoritmos completos y la lista de lo que es invención y lo que no.

Empecemos, pues, como empiezan estas cosas: con una nave que estaba a punto de chocar.

Capítulo I

La nave que leyó un inventario

El comisionado Aurelio Mendieta entró en el despacho de Inés Calderón sin llamar, lo cual era una descortesía, y sin quitarse el casco de vacío, lo cual era una descortesía y además una tontería, porque el Instituto de Ceres llevaba presurizado cuarenta años.

—Doctora Calderón —dijo, y la voz le salió metálica a través del visor—. Tengo una nave que estuvo a nueve kilómetros de estrellarse contra un muelle de carga. Tengo un robot navegante que jura que siguió la carta orbital vigente. Y tengo una carta orbital vigente que, según el Archivo, nunca dijo lo que el robot leyó. Me han dicho que usted entiende de esas cosas.

Inés levantó la vista de la pizarra. Era una mujer de cincuenta y tantos años, pequeña, de pelo gris recogido a toda prisa, con una mancha de tiza en la mejilla izquierda que nadie se había atrevido a señalarle en toda la mañana.

—Entiendo de algunas cosas —dijo—. Quítese el casco, comisionado. Aquí dentro hay aire, y me pone nerviosa hablar con mi propio reflejo.

Mendieta obedeció a regañadientes. Debajo del casco tenía la cara colorada de un hombre que no había dormido.

Detrás de él, en el umbral, esperaba un robot. Era un modelo alto y estrecho, de los que el Archivo usaba para recorrer los pasillos de la

Bóveda, con dos ojos fotoeléctricos de un ámbar tranquilo y una placa en el pecho que decía LECTOR · 7.

—El Archivo me ha prestado a esta unidad como enlace —explicó Mendieta, con el tono de quien presenta a un perro que no ha pedido—. Dice que conoce los registros.

—Los conozco todos, señor —dijo el robot—. Aunque «conocer» es una palabra amplia. Puedo recitarlos. Entenderlos es otra cuestión, y sospecho que por eso estamos aquí.

Inés lo miró con interés por primera vez.

—¿Tienes nombre?

—Los archiveros me llaman Siete, doctora. Es menos un nombre que un número dicho con cariño.

—Siéntate, Siete. Usted también, comisionado. Y empiece por el principio.

* * *

El principio, contado por Mendieta y corregido a cada frase por Siete, era el siguiente.

El carguero *Perséfone* había salido de Vesta tres días antes con destino al muelle doce de Ceres. Como todas las naves del Cinturón, no llevaba sus propias cartas orbitales: las consultaba en el Archivo Central, donde se guardaba la versión vigente de cada ruta. Las rutas cambiaban a menudo —los asteroides tienen la mala costumbre de moverse—, y el Archivo las actualizaba varias veces al día.

A las 03:12, hora de Ceres, el robot navegante de la *Perséfone*, una unidad llamada ANA-3, había solicitado la carta de aproximación al muelle doce. A las 03:14 había empezado a ejecutar una maniobra de frenado calculada con esa carta. A las 03:19, el piloto humano, que estaba despierto por casualidad, vio por la ventanilla que el muelle doce crecía demasiado deprisa y tomó el control manual. La nave pasó a nueve kilómetros de la estructura.

—Nueve kilómetros —dijo Mendieta— es, en el espacio, lo que en

la Tierra sería rozar la pintura.

—¿Y qué leyó ANA-3? —preguntó Inés.

Mendieta le tendió una hoja impresa. Inés la leyó y, por primera vez en la mañana, sonrió.

—Trigo —dijo—. Toneladas de trigo, sacos de semilla, humedad relativa… Es un inventario de un almacén de Vesta.

—Su robot navegante intentó frenar una nave de cuarenta mil toneladas con un inventario de trigo —dijo Mendieta—. Y no me pregunte cómo convirtió sacos en kilómetros por segundo, porque los técnicos todavía lo están averiguando. Lo que quiero saber es quién le dio ese inventario.

—Nadie se lo dio, señor —intervino Siete—. Lo leyó él solo. Lo cual, me temo, es más inquietante.

* * *

Para entender lo que había pasado hace falta entender cómo funcionaba el Archivo Central de Ceres, y conviene explicarlo ahora, porque Inés Calderón se lo hizo explicar a Siete en ese mismo momento, «para estar segura de que los tres hablamos de lo mismo».

El Archivo guardaba cada documento en un *cristal*: un prisma de memoria del tamaño de un libro. Los cristales vivían en la *Bóveda*, una caverna excavada en el corazón de Ceres y dividida en millones de *nichos*, cada uno con su número. El número de un nicho era una cifra binaria larga, escrita siempre con cuarenta y ocho dígitos.

—El cristal no sabe dónde está —explicó Siete—. Es el nicho el que tiene número. Si usted quiere un cristal, necesita saber su nicho.

—Una dirección —murmuró Inés.

—Exactamente, doctora.

Pero nadie se aprendía los nichos de memoria, porque cambiaban: cuando una carta orbital se actualizaba, el archivero no reescribía el cristal viejo, sino que grababa uno nuevo, lo colocaba en otro nicho y anunciaba el cambio. Para anunciarlo estaban los *carteles*.

Los carteles eran placas luminosas en las paredes del Gran Salón, una por cada documento que cambiaba con frecuencia. Cada placa mostraba el nombre del documento —CARTA DE APROXIMACIÓN · MUELLE 12— y, debajo, el número del nicho donde estaba su versión vigente.

—Si quiero la carta —siguió Siete—, miro el cartel, leo el nicho, bajo a la Bóveda y la consulto. Si el archivero quiere actualizarla, graba el cristal nuevo, lo coloca en su nicho y cambia el número del cartel. El cartel siempre dice la verdad. O la decía.

—¿Y el cristal viejo? —preguntó Inés.

—Ahí está la cuestión, doctora. Lea la puerta de la Bóveda.

* * *

Sobre la puerta de la Bóveda, grabado en letras que llevaban allí desde la fundación, estaba el Reglamento General. Mendieta lo había visto mil veces sin leerlo. Inés lo recitó de memoria.

—«Primera Regla: ningún cristal será fundido mientras alguien lo esté leyendo. Segunda Regla: ningún lector esperará sin término, salvo que ello contravenga la Primera. Tercera Regla: el Archivo no guardará lo que ya nadie lee, salvo que ello contravenga la Primera o la Segunda.»

—Las Tres Reglas —dijo Siete, con algo parecido a la devoción.

—La Tercera es la que nos importa ahora —dijo Inés—. El Archivo no guarda lo que nadie lee. Cuando un cristal deja de ser útil, se funde, y su nicho queda libre para el siguiente. Por eso la Bóveda, siendo finita, no se ha llenado en cuarenta años. ¿Cómo sabe el Archivo que un cristal ya no lo lee nadie?

—Por la hoja, doctora.

Cada cristal llevaba pegada una *hoja de usuarios*: un pequeño contador grabado en su base. Cuando un lector empezaba a usar un cristal, sumaba uno en la hoja. Cuando terminaba, restaba uno. El cartel mismo contaba como un usuario: mientras un cartel anunciaba un cristal, su hoja tenía al menos un uno a nombre del cartel.

—Y cuando la hoja llega a cero —terminó Siete—, nadie lo lee y nadie puede volver a encontrarlo, porque ningún cartel lo anuncia. Entonces el cristal baja por el conducto hasta el *fundidor*, que lo funde en el acto, y el nicho queda libre. El siguiente cristal que se grabe puede ir a parar a ese mismo nicho.

—Sin esperas, sin basura acumulada —dijo Inés—. Es un sistema precioso. Yo lo habría diseñado igual. —Hizo una pausa—. Y tiene un agujero del tamaño de una nave.

Mendieta, que había empezado a impacientarse, se inclinó hacia delante.

—¿Qué agujero?

* * *

Siete proyectó en la pared el registro del Archivo de aquella noche. Inés lo estudió en silencio durante un minuto entero, que para el comisionado fue bastante más largo.

Registro del Gran Salón · cartel «Carta de aproximación, muelle 12»

03:12:07,000	ANA-3 (vía enlace remoto) lee el cartel: *nicho 7F3A-1234-5670*.
03:12:07,002	El archivero B. Arce graba la nueva carta de aproximación en el *nicho 7F3A-2210-0040*, suma 1 en su hoja y cambia el cartel.
03:12:07,003	B. Arce resta 1 en la hoja del cristal *7F3A-1234-5670*. Hoja: 0.
03:12:07,003	El cristal *7F3A-1234-5670* desciende al fundidor. Fundido. Nicho libre.
03:12:07,005	Se graba en el nicho libre *7F3A-1234-5670* el cristal «Inventario, almacén 4, Vesta».
03:12:07,009	ANA-3 suma 1 en la hoja del cristal del *nicho 7F3A-1234-5670* y lo consulta.

—Ahí está —dijo Inés, en voz baja.

—¿Dónde? —Mendieta miraba la tabla como si fuera a morderle.

—En la primera línea y en la última. ANA-3 hizo dos cosas: leyó el cartel y, nueve milésimas después, se apuntó en la hoja del cristal. Dos gestos. Entre uno y otro, su archivero cambió el cartel, restó el uno del cartel en la hoja de la carta vieja, la hoja llegó a cero y el fundidor hizo su trabajo. Cuando ANA-3 llegó al nicho, la carta ya no existía. En su lugar había otra cosa.

—El inventario de trigo —dijo Siete.

—El inventario de trigo. Que ANA-3 tomó por una carta orbital, porque estaba en el nicho donde el cartel le había dicho que había una carta orbital. Y, de propina, sumó uno en la hoja de un cristal que no era el suyo, de modo que ese inventario tiene ahora un usuario fantasma. Siete, ¿qué le pasó al inventario esta mañana?

El robot tardó una fracción de segundo más de lo habitual en responder.

—Se fundió dos veces, doctora. A las 06:40 su hoja llegó a cero y bajó al fundidor. A las 06:41, ANA-3 cerró la consulta y restó su uno: la hoja, que ya no existía, volvió a llegar a cero, y el fundidor intentó fundir por segunda vez un cristal que ya era líquido. Lleva parado desde entonces. Los técnicos creían que era una avería.

Mendieta se puso de pie.

—Entonces el culpable es Arce —dijo—. Cambió el cartel mientras una nave lo estaba leyendo.

—Arce hizo exactamente lo que dice el Reglamento —dijo Inés, sin levantar la voz—. Grabó el cristal nuevo, lo apuntó, cambió el cartel y restó el uno del cartel en la hoja del viejo. Cuando restó, la hoja marcaba uno, y ese uno era el del cartel. ANA-3 todavía no se había apuntado. Para Arce, para la hoja y para el fundidor, la carta vieja no tenía ningún lector. Y el fundidor cumplió la Tercera Regla.

—Pues entonces el culpable es el robot, por tardar.

—ANA-3 tardó nueve milésimas de segundo, comisionado, que es lo que se tarda en enviar una señal desde la órbita de su nave. Si la

culpa es tardar, condene usted a la velocidad de la luz.

Mendieta abrió la boca, la cerró, y volvió a sentarse.

—Entonces ¿quién es el culpable?

Inés Calderón se volvió hacia la pizarra, borró con la manga un teorema a medio terminar y escribió dos palabras con letra grande:

DOS GESTOS

—Ese —dijo—. Su culpable es un intervalo. El hueco entre leer el cartel y apuntarse en la hoja. Nadie hizo nada mal, y aun así se incumplió la Primera Regla, porque un cristal se fundió mientras alguien estaba a punto de leerlo. Y lo que es peor, comisionado: si esto pasó una vez, ha pasado otras, y volverá a pasar. Esta vez ha sido una nave que lo ha notado. Las demás veces habrá sido un dato equivocado que nadie miró.

Siete inclinó la cabeza.

—Doctora —dijo—, ¿eso significa que el Reglamento es imposible de cumplir?

Inés tardó en contestar. Miraba las dos palabras de la pizarra como se mira a un adversario.

—Significa —dijo por fin— que hasta hoy nadie ha sabido cumplirlo. Que no es lo mismo.

Capítulo II

Dos gestos y una ventana

Benito Arce era un hombre corpulento con manos de estibador y voz de niño de coro, y aquella tarde estaba convencido de que iba a pasar el resto de su vida en una mina de hielo.

—Yo cambié el cartel —repetía—. Lo cambié como lo he cambiado diez mil veces. Grabé el cristal nuevo, sumé en su hoja, cambié el número del cartel y resté en la hoja del viejo. Como dice el manual. Como dice la puerta.

—Le creo —dijo Inés—. Por eso le he hecho venir. Necesito que lo haga otra vez, despacio, delante de mí.

Estaban en el Gran Salón, a medianoche, que era la hora en que menos lectores había. El cartel de la carta de aproximación al muelle doce brillaba en la pared, a la altura de los ojos. Era una placa rectangular dividida en sesenta y cuatro casillas, cada una de las cuales podía estar encendida o apagada. Las cuarenta y ocho de la derecha formaban el número del nicho. Las dieciséis de la izquierda estaban apagadas.

—¿Siempre han estado así? —preguntó Inés, señalándolas.

—Siempre, doctora —dijo Siete—. Los nichos tienen cuarenta y ocho cifras. Los carteles tienen sesenta y cuatro casillas porque los fundadores los fabricaron en serie, todos iguales. Las dieciséis primeras nunca se han encendido.

Inés se quedó mirando las casillas apagadas un momento más de

lo necesario. Luego se volvió hacia Beto.

—Adelante.

* * *

Lo representaron como una obra de teatro. Siete hizo de ANA-3; Beto hizo de sí mismo; Inés se sentó en un banco con una libreta y el comisionado Mendieta, que había insistido en acompañarlos, se quedó de pie con los brazos cruzados.

Para que se viera bien, usaron un cristal de pruebas en el nicho más cercano, a cuarenta metros del cartel, y Siete se comprometió a andar despacio.

—Momento cero —dictó Inés—. El cartel anuncia el cristal A. La hoja de A marca uno: el uno del cartel. Nadie más lo usa. Siete, lee el cartel.

Siete se acercó a la placa, la miró y dijo en voz alta:

—Nicho A.

Y echó a andar hacia el pasillo.

—Momento uno —dijo Inés—. Beto, ahora.

Beto ya tenía preparado el cristal B. Lo colocó en su nicho, sumó uno en su hoja, se acercó al cartel y, con un único movimiento de la palanca, cambió el número: el cartel pasó a anunciar el nicho B. Luego fue al nicho A y restó uno en su hoja.

—Cero —anunció.

—Y en la vida real —dijo Inés—, ahora el cristal A bajaría al fundidor. Supongamos que lo ha hecho. Siete, sigue.

Siete llegó al nicho A, alargó la mano hacia la hoja y se detuvo. Sus ojos ámbar parpadearon.

—Doctora, si el cristal ya no está, la hoja tampoco. Si la toco, toco la hoja de lo que haya ahora en el nicho.

—Exacto. Eso es lo que hizo ANA-3.

Inés pasó la página de la libreta y escribió la escena como una tabla. Siempre pensaba mejor en tablas.

	Siete (lector)	Beto (archivero)	Cartel	Hoja de A
0			A	1
1	Lee el cartel: «A»		A	1
2	(camina)	Apunta 1 en B, pone B en el cartel	B	1
3	(camina)	Resta 1 en A: queda 0. ¡Al fundidor!	B	—
4	Suma 1 en la hoja de A ×		B	fundido

—Ahí está toda la historia —dijo—. El lector necesita dos gestos: leer el cartel y apuntarse en la hoja. Entre el primero y el segundo hay una ventana. Si el archivero se cuela por esa ventana, el cristal se funde con un lector en camino.

—Pues que el lector se apunte primero —dijo Mendieta.

—¿En qué hoja, comisionado? Para saber qué hoja tiene que firmar, primero tiene que leer el cartel.

—Pues que lea el cartel y firme a la vez.

Inés le dirigió la mirada que reservaba para los estudiantes que, sin saberlo, hacían la pregunta correcta.

—Esa es la pregunta. Siete, explícale al comisionado por qué no se puede.

* * *

—Los fundadores —explicó Siete— construyeron cada cartel y cada hoja con un mecanismo especial. Ese mecanismo sabe hacer ciertos gestos *de golpe*: nadie puede ver un estado intermedio ni colarse en medio. Si dos personas tiran a la vez de la misma palanca, el mecanismo atiende primero a una y luego a la otra, en algún orden, pero

nunca mezcla los dos gestos.

Fue enumerándolos con los dedos, que en su caso eran de aleación de titanio.

—El primero es *arrancar*: sumar o restar una cantidad a lo que marca la placa, y ver qué marcaba antes, todo en un solo movimiento. El segundo es *trocar*: poner un valor nuevo y quedarse con el viejo en la mano. Beto lo usa para cambiar el cartel. El tercero es *cotejar*: cambiar el valor solo si sigue siendo el que uno esperaba, y si no, ver qué hay.

—¿Y entonces?

—Entonces cada gesto actúa sobre una placa, señor. Sobre un cartel, o sobre una hoja. El cartel está en el Gran Salón; la hoja, en la Bóveda, a veces a tres kilómetros. No existe ningún gesto que lea un cartel y modifique una hoja a la vez. Haría falta una mano con dos brazos que llegaran a la vez a dos sitios distintos.

—Y esa mano —añadió Inés— no la tiene nadie. Ni aquí ni en ningún otro sitio.

Mendieta se rascó la nuca.

—Doctora, ¿con qué frecuencia pasa esto? Nueve milésimas de segundo me parece muy poca ventana para colar un archivero.

—Muy poca. Es rarísimo que ocurra en una lectura concreta. Pero el Archivo atiende millones de lecturas al día y cambia miles de carteles. Haga la multiplicación. Siete, ¿cuántos incidentes del fundidor tiene registrados el Archivo como «avería»?

Siete permaneció inmóvil un instante.

—Cuatro mil ciento doce en los últimos diez años, doctora. Cristales fundidos dos veces, hojas que marcan más usuarios de los que hay, lecturas con datos «corruptos». Todos clasificados como fallos mecánicos.

—Ninguno lo era —dijo Inés—. Todos eran esto. Un fallo que solo aparece cuando dos gestos se intercalan de cierta manera es el peor tipo de fallo que existe: pasa todas las pruebas, porque en las pruebas

casi nunca coinciden, y luego aparece en el peor momento, lejos de su causa. A veces es un dato equivocado. A veces es un fundidor atascado. Y a veces es una nave a nueve kilómetros de un muelle.

* * *

Beto Arce, que llevaba un rato sentado en el suelo con la espalda contra la pared, levantó la cabeza.

—Entonces no voy a la mina.

—No va a la mina —dijo Inés—. Lo que usted hizo estaba bien. Lo que está mal es el Reglamento. O, mejor dicho, la forma en que lo cumplimos.

—Ya se ha intentado arreglar otras veces —dijo Siete—. Los registros mencionan varias propuestas. Ninguna se adoptó.

—Me lo imagino. —Inés se puso en pie y se sacudió la tiza de las rodillas—. Siempre hay tres arreglos obvios, y los tres rompen una Regla distinta. Hagamos la prueba. Comisionado, ¿qué haría usted?

Mendieta lo pensó.

—Que el lector compruebe, cuando llega al nicho, si el cristal sigue siendo el suyo.

—¿Cómo lo compruebas, Siete?

—Leyéndolo, doctora. Y si ya no es el suyo, al leerlo ya he leído lo que no debía. La comprobación misma es el error.

—Primer arreglo descartado. ¿Otro?

—Que el fundidor espere un poco antes de fundir —dijo Beto desde el suelo—. Un minuto, por ejemplo. Así da tiempo a que lleguen los rezagados.

—Funciona —admitió Inés—, si sabe cuánto esperar. Pero entonces la Bóveda se llena de cristales que nadie lee, esperando su turno. Rompe la Tercera Regla. Volveremos a esto, porque es más interesante de lo que parece. ¿Siete?

—Que el cartel tenga una llave —dijo el robot—. Quien quiera leerlo o cambiarlo, debe tener la llave. Así nadie cambia el cartel mientras

otro está a mitad de camino.

—Funciona. Y si el que tiene la llave se detiene —porque se le acaba la batería, porque le llama otra tarea, porque se le olvida—, todos los demás esperan. Para siempre, si hace falta. Rompe la Segunda Regla.

Siete inclinó la cabeza, asimilando.

—Entonces cada arreglo cumple dos Reglas y rompe una.

—Así es. Y el sistema que tenemos ahora cumple la Segunda y la Tercera, y rompe la Primera de vez en cuando, sin avisar. —Inés miró la placa del cartel, con sus dieciséis casillas apagadas a la izquierda—. Mañana la Directora convocará al Consejo, y el Consejo propondrá la llave, porque es lo que siempre se propone. Y yo tengo hasta entonces para encontrar algo mejor.

—¿Y si no lo encuentra? —preguntó Mendieta.

—Entonces pondrán la llave, y dentro de un año usted volverá a mi despacho con otra nave. Pero esa vez la nave no se habrá estrellado. Simplemente no habrá llegado nunca, porque se habrá quedado esperando la llave.

Se marchó sin despedirse. Siete se quedó un momento más mirando el cartel, imitando sin saberlo la postura de la doctora. Luego, porque era un robot concienzudo, contó las casillas apagadas. Seguían siendo dieciséis.

Capítulo III

Candados, épocas y otros remedios

El Consejo del Archivo se reunía en una sala ovalada con las paredes forradas de cristales fundidos, que era la forma que tenían los fundadores de recordar a sus sucesores que nada es para siempre. A Inés siempre le había parecido un detalle de mal gusto.

Helga Sørensen presidía la mesa. Era una mujer alta, de pelo blanco cortado a cepillo, que llevaba colgada al cuello una llave de bronce del tamaño de una mano: la insignia del Gremio de la Llave, la cofradía de archiveros que, desde hacía tres generaciones, custodiaba los procedimientos del Archivo.

—Doctora Calderón —dijo, cuando todos estuvieron sentados—. El comisionado Mendieta me ha resumido sus conclusiones. Le agradezco que haya exonerado al señor Arce. Y le agradezco aún más que haya identificado el fallo, porque eso nos permite corregirlo de inmediato.

Hizo una seña y un archivero joven depositó sobre la mesa una caja de madera. Dentro había doscientas llaves pequeñas, todas iguales.

—Una por cartel —explicó la Directora—. A partir de mañana, quien quiera leer o cambiar un cartel deberá tomar antes su llave, y no la soltará hasta haberse apuntado en la hoja. Mientras tenga la llave, nadie más podrá tocar ese cartel. La ventana desaparece. Es sencillo, es seguro y el Gremio lleva años proponiéndolo.

Hubo murmullos de aprobación. Inés esperó a que se apagaran.

—Es sencillo y es seguro —dijo—. Y dentro de un mes tendrá usted naves esperando en órbita a que un robot suelte una llave.

—Los robots no se distraen, doctora.

—Los robots se averían, Directora. Se quedan sin energía, reciben órdenes más urgentes, se detienen para cumplir otra regla. Si el que tiene la llave del cartel del muelle doce se detiene a mitad de camino, nadie en todo el Cinturón podrá aproximarse al muelle doce hasta que alguien vaya a buscarlo. Y aunque nadie se averíe: con la llave, solo puede leer el cartel una persona a la vez. Hoy, cuarenta robots leen ese cartel en el mismo segundo sin molestarse. Con su llave, harán cola. Y una cola de cuarenta, con cada uno caminando tres kilómetros hasta su nicho y volviendo para devolver la llave…

—Exagera.

—Calcule. —Inés empujó hacia ella una hoja con números—. Con la llave, cada lectura cuesta lo mismo que antes cuando no hay nadie más. Pero en cuanto dos lectores coinciden, el segundo espera al primero entero. Y en el Archivo coinciden siempre. Su llave cumple la Primera Regla rompiendo la Segunda.

La Directora apretó la llave de bronce entre los dedos.

—Entonces propóngame algo mejor.

—Para eso he venido. Pero antes quiero saber qué se ha intentado, para no repetirlo. —Inés se volvió hacia el extremo de la mesa—. Profesor Loew, ¿está usted despierto?

* * *

Emeric Loew tenía, según las malas lenguas, ciento doce años, y había pasado al menos sesenta de ellos dormido en reuniones del Consejo. Abrió un ojo.

—Siempre estoy despierto cuando alguien me necesita, querida. Simplemente, rara vez me necesitan. —Abrió el otro ojo—. Quiere usted la historia de la carrera del cartel. Es una historia larga y bastante

triste. ¿Por dónde empiezo?

—Por el principio.

—El principio está en la Tierra, mucho antes de que nadie pusiera un pie en Ceres. Los antiguos tenían máquinas pensantes con muchas mentes trabajando a la vez sobre la misma memoria, y esas máquinas tenían exactamente nuestro problema. Ellos lo llamaban la *carrera read-reclaim*: una lectura que compite con una liberación. Lo describieron, lo sufrieron y escribieron tratados sobre cómo evitarlo. Nuestros fundadores conocían esos tratados. Algunos están en la sección terrestre de la Bóveda.

Juntó las yemas de los dedos, como hacía siempre que iba a dar una lección.

—Hay, a grandes rasgos, cuatro familias de remedios. La primera es la de la Directora: candados. Funcionan, pero tienen el defecto que la doctora ha señalado. Los antiguos lo sabían. Por eso buscaron algoritmos que llamaban *lock-free*, libres de candados, y luego otros, más exigentes, que llamaban *wait-free*, libres de esperas.

—Explíquelo para el comisionado —pidió Inés.

Mendieta, que estaba sentado al fondo, frunció el ceño, pero no protestó.

—Imagine una puerta, comisionado. Con un candado, si quien está dentro se desmaya, nadie más entra. Eso es un algoritmo *bloqueante*. Ahora imagine una puerta giratoria a la que se agolpa una multitud. Siempre pasa alguien; el sistema nunca se atasca. Pero usted, en concreto, podría quedarse dando vueltas toda la tarde, porque cada vez que le toca empujar, otro se le adelanta. Eso es *lock-free*: alguien siempre avanza, pero nadie le garantiza que sea usted. Y por último imagine una puerta con turno: cualquiera que llegue, pase lo que pase con los demás, cruza en un número limitado de pasos. Eso es *wait-free*. Es lo que pide nuestra Segunda Regla: *ningún lector esperará sin término*. Los fundadores eran exigentes.

—Demasiado exigentes —murmuró la Directora.

—Quizá. —Loew sonrió—. La segunda familia de remedios es la del almacén propio. Dos sabios terrestres llamados Michael y Scott, corrigiendo a otro llamado Valois, construyeron el primer conteo sin candados. Pero tenía una condición: los cristales fundidos no se devolvían nunca a la Bóveda común. Se guardaban en un almacén privado y solo se reutilizaban como cristales del mismo tipo. Así, si un lector rezagado llegaba a un nicho viejo, encontraba otro cristal de su misma clase, y el algoritmo podía darse cuenta del error y corregirlo.

—La Bóveda se partiría en mil almacenes que nunca se vacían —dijo Siete, desde la pared donde se había quedado de pie.

—Exacto, joven. Un precio alto. La tercera familia es la de la mano de dos brazos. Un grupo de sabios —Detlefs, Martin, Moir y Steele— encontró una solución general y elegante. Pero necesitaba un gesto que leyera un cartel y modificara una hoja a la vez, aunque estuvieran en sitios distintos. Lo llamaban DCAS. En su época no existía en ninguna máquina, y sigue sin existir hoy.

—Una solución para un universo que no es el nuestro —dijo Inés.

—La mejor clase de solución, si uno es teórico. —Loew carraspeó—. Y la cuarta familia es la más popular, y la que más debería interesarle, Directora, porque es la que propondrán sus archiveros jóvenes cuando la llave fracase. Es la familia de la basura diferida.

* * *

—Los antiguos tenían varios nombres para ella —siguió el profesor—. Uno se llamaba *hazard pointers*: cada lector tenía en la pared una casilla pública donde escribía «estoy usando este cristal». Antes de fundir algo, el fundidor miraba todas las casillas. Si alguien lo anunciaba, el cristal esperaba en una lista de pendientes y se intentaba fundir más tarde.

—Un cartel de «ocupado» en cada puerta —dijo Beto Arce, que asistía desde un rincón como testigo.

—Eso mismo. Otro se llamaba *épocas*: el Archivo cuenta turnos,

cada lector anuncia en qué turno entra, y lo que se retira en un turno se funde cuando todos los que trabajaban en ese turno se han ido. Y el más refinado, de tres sabios llamados Anderson, Blelloch y Wei, combinaba estas técnicas con las hojas de usuarios: retrasaba las restas en las hojas hasta que fuera seguro hacerlas.

—¿Y qué tienen de malo? —preguntó Mendieta—. Si el fundidor espera a que nadie esté mirando, el problema se acaba.

—Se acaba —dijo Inés—, y se cambia por otro. La Bóveda empieza a acumular cristales que nadie lee pero que todavía no se pueden fundir. En los buenos días, unos pocos. En los malos, muchos. Y la Bóveda es finita.

—Rompe la Tercera Regla —dijo Siete.

—Y algo más —añadió Inés—. Pregúntele a los copistas, Directora.

La Directora la miró sin entender. Fue Loew quien respondió.

—Los copistas, sí. Excelente observación. En el Archivo hay una costumbre muy antigua: cuando un copista va a modificar un documento, mira la hoja del cristal. Si marca uno, sabe que él es el único usuario, así que puede escribir directamente sobre el cristal en vez de grabar una copia nueva. Ahorramos así la mitad de los cristales del Archivo. Los antiguos llamaban a eso *actualización en el sitio*, y tenían lenguajes enteros construidos para aprovecharla; uno se llamaba Koka, si no recuerdo mal.

—Y si las restas en las hojas se retrasan —terminó Inés—, una hoja puede marcar dos aunque solo quede un usuario de verdad. El copista no se atreve a escribir encima, y graba una copia. Con la basura diferida, la Bóveda se llena por dos lados: por los cristales que esperan para fundirse y por las copias que antes no hacían falta. La única forma de que una hoja diga la verdad es fundir los cristales en cuanto llegan a cero. Ni antes, ni después.

* * *

Hubo un silencio. Lo rompió Siete.

—Profesor, ¿no hubo nadie que consiguiera cumplir las tres Reglas a la vez?

Loew se quedó pensando, con los ojos medio cerrados.

—Hubo uno —dijo—. Un sabio llamado Sundell consiguió un método sin esperas, sin candados y sin basura. Pero cada vez que un archivero cambiaba un cartel con éxito, tenía que recorrer el Archivo entero, robot por robot, para asegurarse de que ninguno estaba a mitad de camino. Cuantos más robots hubiera, más tardaba el cambio. Siempre. No solo en el peor caso: siempre. Con sesenta y cinco mil lectores en el censo, cambiar un cartel llevaría una semana. Y su método solo permitía leer y cotejar; ni siquiera dejaba escribir un cartel sin más.

—¿Y nada más?

—Hay una técnica más —dijo Loew, tras una pausa—, que se usa en las colonias exteriores. La llaman *el contador partido*. Junto al número del nicho, el cartel lleva un pequeño contador de cuántos lectores han pasado por él, y la cuenta se ajusta al final, cuando el cartel cambia. Funciona razonablemente bien. Pero tiene fama de difícil de entender, y no está libre de esperas: un lector con mala suerte puede quedarse reintentando para siempre. Cumple la Primera y la Tercera, pero la Segunda solo a medias. Es la puerta giratoria, no la del turno.

Inés, que había estado garabateando en su libreta, levantó la cabeza de golpe.

—¿Un contador *junto* al número del nicho? ¿En el mismo cartel?

—En el mismo cartel, querida. Es lo único que tiene de ingenioso.

Inés no contestó. Miraba hacia la pared del fondo, donde a través de una ventana interior se veía un trozo del Gran Salón y, en él, una hilera de carteles con sus sesenta y cuatro casillas. Las dieciséis de la izquierda, apagadas en todos.

—Doctora —dijo la Directora—, ¿nos va a decir qué propone, o vamos a votar la llave?

Inés se puso de pie y recogió sus cosas.

—Deme hasta mañana a esta hora. Si para entonces no le traigo algo que cumpla las tres Reglas, vote usted la llave, y yo misma la colgaré en el cartel del muelle doce.

—¿Por qué hasta mañana?

—Porque creo que la respuesta está en una idea que inventaron dos ingenieros terrestres para mandar cartas entre planetas —dijo Inés, ya en la puerta—, y necesito una noche para comprobar que no estoy diciendo una tontería. Siete, ven conmigo. Profesor Loew, gracias. Ha sido usted más útil que todo el Gremio junto.

La puerta se cerró detrás de ella. La Directora Sørensen miró la caja de llaves, luego la puerta, luego a Loew.

—¿Cartas entre planetas? ¿De qué está hablando?

El viejo profesor ya había vuelto a cerrar los ojos, pero sonreía.

—Si no me equivoco, Directora —dijo—, está hablando de *pesos*.

Capítulo IV

El talonario

Eran las once de la noche cuando Inés Calderón borró la pizarra entera, cosa que no había hecho en tres años, y escribió en lo alto, con letra cuidadosa:

Bevan, 1987. Watson y Watson, 1987.

—¿Quiénes son? —preguntó Siete.

—Dos equipos de ingenieros terrestres que, sin conocerse, tuvieron la misma idea el mismo año. Les pasa mucho a las buenas ideas. —Inés dejó la tiza—. Siete, imagina que eres un comerciante de Vesta y que tienes derecho a un cargamento de agua guardado en un depósito de la Tierra. El depósito lleva la cuenta de cuántos derechos hay sobre ese cargamento: cuando llega a cero, vacía el depósito y lo alquila a otro. Ahora quieres regalarle a tu socia una copia de tu derecho. ¿Qué haces?

—Le envío un mensaje a la Tierra para que sumen uno en la cuenta, doctora. Y espero la confirmación antes de darle la copia a mi socia, porque si la Tierra no se entera, podría vaciar el depósito mientras ella cree tener un derecho.

—Un mensaje de ida y vuelta a la Tierra para cada copia. Con cuarenta minutos de retraso por la velocidad de la luz. Es nuestro problema exacto, solo que a escala de planetas: el derecho está en tu

mano y la cuenta está en otro sitio, y no puedes tocar las dos cosas a la vez. ¿Sabes lo que propusieron Bevan y los Watson?

—No, doctora.

—Que cada derecho no valga uno, sino un *peso*. Cuando el depósito emite tu derecho, no apunta uno en su cuenta: apunta, digamos, diez, y te dice «tu derecho pesa diez». La regla es que la cuenta del depósito sea siempre la suma de los pesos de todos los derechos que circulan. Ahora, cuando quieres regalar una copia a tu socia…

Siete tardó menos de un segundo.

—Parto mi peso. Me quedo seis y le doy cuatro. La suma sigue siendo diez, la cuenta del depósito sigue siendo correcta, y no he tenido que enviar ningún mensaje a la Tierra.

—Exacto. Y cuando alguien tira su derecho, sí manda un mensaje: «resta cuatro». Pero eso no corre prisa ni es peligroso, porque restar tarde solo retrasa un poco el vaciado. Lo peligroso era sumar tarde, y eso ha desaparecido. Mira.

Escribió en la pizarra:

Acción	**Derechos y pesos**	**Suma**	**¿Mensaje?**
Estado inicial	$X = 10$	10	—
Copiar X en Y (6 / 4)	$X = 6,\ Y = 4$	10	No
Tirar Y	$X = 6$	6	Sí (-4)
Copiar X en Z (3 / 3)	$X = 3,\ Z = 3$	6	No
Tirar Z y luego X	—	0	Sí: se vacía

—¿Y si un derecho pesa uno y hay que copiarlo? —preguntó Siete—. No se puede partir sin dejar uno con peso cero.

—Entonces, y solo entonces, se manda un mensaje para sumar en la cuenta antes de partir. Es el único caso en que copiar cuesta algo. Si los pesos empiezan grandes, casi nunca pasa.

* * *

Siete se quedó mirando la tabla. Si los robots pudieran fruncir el ceño, lo habría fruncido.

—Doctora, entiendo el método. Pero en el Archivo no hay comerciantes que se regalen derechos. Hay lectores que miran un cartel.

—¿Seguro? —Inés se acercó a la ventana, desde la que se veía el Gran Salón casi vacío—. Piensa qué es un cartel. Es algo que apunta a un cristal y que cuenta en su hoja. Es, por tanto, un derecho. Y cuando un lector mira el cartel y se lleva el número del nicho, ¿qué está haciendo?

Siete se quedó inmóvil. Inés había aprendido a reconocer ese silencio: era el de un cerebro positrónico reorganizando sus prioridades.

—Está copiando el derecho del cartel —dijo por fin el robot—. Está obteniendo un derecho propio a partir de uno que ya existe.

—Y si el derecho del cartel tiene un peso grande…

—… copiarlo no requiere tocar la hoja. Basta con quitarle uno al peso del cartel y quedarse ese uno. La hoja ya lo tenía apuntado.

—Desde que el archivero puso el cartel —dijo Inés—. Pagado por adelantado.

Volvió a la pizarra y dibujó un rectángulo grande, un cartel, y debajo un cristal con su hoja. Junto al cartel dibujó un pequeño taco de papeles.

—Olvídate de los pesos y piensa en tickets. Cuando Beto pone un cristal nuevo en un cartel, no apunta uno en su hoja: apunta, por ejemplo, ciento veintiocho. Y pega en el cartel un talonario con ciento veintiocho tickets. Cada ticket dice «vale por un uso del cristal del nicho tal», y cada ticket ya está apuntado en la hoja. Cuando tú llegas a leer el cartel, no te limitas a mirar el número: arrancas un ticket. En ese mismo gesto. Y te vas con tu ticket a la Bóveda.

—Y no necesito apuntarme en la hoja, porque mi ticket ya estaba apuntado —dijo Siete—. Leer el cartel y apuntarme se han convertido en el mismo gesto.

—La ventana ha desaparecido. No porque la hayamos cerrado, sino

porque ya no hay dos gestos entre los que pueda abrirse.

* * *

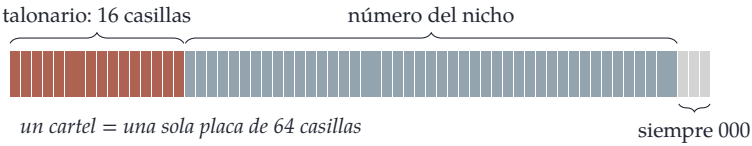
Siete permaneció callado un rato largo. Luego dijo, con mucha cortesía:

—Doctora, hay un problema práctico. Para que el gesto sea uno solo, el talonario tiene que estar en el mismo mecanismo que el número del nicho. Si está al lado, en otra placa, volvemos a tener dos gestos: arrancar el ticket y leer el número. Y el mecanismo de los carteles solo tiene sesenta y cuatro casillas, y las cuarenta y ocho…

Se interrumpió.

—Las dieciséis apagadas —dijo—. Llevan cuarenta años sin usarse.

—Cuarenta años esperando a que alguien les dé trabajo —dijo Inés, y dibujó en la pizarra la placa de un cartel, casilla por casilla.



—Los números de los nichos tienen cuarenta y ocho cifras —dijo—. Los carteles tienen sesenta y cuatro casillas. Las dieciséis de la izquierda serán el talonario. Con dieciséis cifras binarias se puede contar hasta sesenta y cinco mil quinientos treinta y cinco tickets.

—Y todos los nichos de la Bóveda empiezan en múltiplos de ocho —añadió Siete, que había empezado a disfrutar—. Las tres últimas cifras de cualquier número de nicho son siempre cero. Si no las escribimos, y las añadimos al leer, el talonario puede tener diecinueve casillas. Hasta quinientos veinticuatro mil doscientos ochenta y siete tickets.

—Bien visto. Siempre que nadie esté usando ya esas tres casillas para otra cosa, que en algunos departamentos lo hacen. —Inés escribió un número largo—. Ahora, el gesto. El mecanismo ya sabe *arrancar*:

restar una cantidad a la placa y enseñar lo que había antes. Si el talonario está en las casillas de la izquierda, restar un ticket es restar un uno seguido de cuarenta y ocho ceros. Mira lo que pasa con un cartel que tiene ciento cuatro tickets.

cartel antes:	`0x0068 7F3A12345670`	(104 tickets | nicho)
resta:	−`0x0001 000000000000`	(un ticket)
cartel después:	`0x0067 7F3A12345670`	(103 tickets | el mismo nicho)

—El número del nicho no se toca —dijo Siete—. Y el mecanismo me enseña lo que había antes: el nicho y que quedaban ciento cuatro. En un solo gesto obtengo dónde está el cristal y mi ticket. Es…—Buscó la palabra—. Es muy limpio, doctora.

—Es muy limpio. Ahora intenta romperlo.

* * *

Lo intentó durante media hora, y en ese tiempo Inés escribió en la pizarra lo que tenía que hacer un archivero para cambiar un cartel, porque eso también había cambiado.

Procedimiento propuesto · cambiar un cartel

1. Apuntar en la hoja del cristal nuevo los C tickets del talonario que se va a colgar.
2. Con un solo gesto de *trocar*, poner en el cartel el cristal nuevo con su talonario lleno, y quedarse en la mano lo que había: el cristal viejo y los tickets que le quedaban.
3. Restar en la hoja del cristal viejo los tickets sobrantes. Solo esos.

—¿Por qué solo los sobrantes? —preguntó Siete.

—Porque los que se arrancaron siguen en manos de lectores. Esos lectores todavía cuentan. Haz el ejemplo.

Siete lo hizo en voz alta. El cartel tenía el cristal A con siete tickets,

y la hoja de A marcaba diez: siete en el talonario y tres en manos de lectores que andaban por la Bóveda. Beto llegaba con el cristal B, cuya hoja marcaba uno, su propio pase, y con un talonario de ocho.

—Primero apunta ocho en B: la hoja de B queda en nueve. Luego troca el cartel: ahora dice B con ocho tickets, y Beto tiene en la mano «A, siete». Luego resta siete en A: diez menos siete, tres. Por último suelta su propio pase de B, que queda en ocho. —Siete se quedó mirando los números—. La hoja de A marca tres, y hay tres lectores con tickets de A. La hoja de B marca ocho, y hay ocho tickets en el talonario. Todo cuadra, doctora.

—Ahora rómpelo. Cambia el orden.

—Si Beto apunta en B *después* de trocar… —Siete calculó—. Entre el trueque y la suma, yo podría arrancar un ticket de B, usarlo, soltarlo y restar uno en su hoja, que solo marcaba el uno de Beto. Llegaría a cero y B se fundiría con el cartel apuntándole. Mal.

—Siguiente.

—Si Beto restara en A los ocho de un talonario completo, en vez de los siete que quedaban, restaría también el ticket de un lector que ya se lo llevó. La hoja de A quedaría por debajo de los tickets en circulación. Mal.

—Siguiente.

—Si Beto leyera el cartel y lo escribiera en dos gestos, en vez de trocar… Dos archiveros podrían leer a la vez el mismo cartel viejo y restar los dos sus sobrantes en A. El doble. Mal. —Hizo una pausa—. Cada paso está donde tiene que estar.

—Siempre que alguien te enseñe un procedimiento y te diga que es sencillo —dijo Inés—, pregúntale qué pasa si cambias el orden. Si la respuesta es «nada», el procedimiento sobra. Si la respuesta es «desastre», el procedimiento es bueno.

* * *

—Ahora la prueba de verdad —dijo Inés—. La noche del incidente. Tú

eres ANA-3, Beto es Beto, y el cartel tiene el cristal A con cinco tickets. La hoja de A marca cinco. Tú arrancas un ticket; Beto cambia el cartel. ¿Qué puede pasar?

Siete tardó varios segundos esta vez. Inés no lo apuró.

—Mi gesto es uno solo, doctora: arrancar. El de Beto que importa también: trocar. Los dos actúan sobre el mismo cartel, así que el mecanismo los atiende en algún orden. O yo voy antes, o voy después. No hay más posibilidades.

—Primero, tú antes.

—Arranco: el cartel pasa de «A, cinco» a «A, cuatro», y yo tengo un ticket de A. Luego Beto troca y se lleva «A, cuatro». Resta cuatro en A: cinco menos cuatro, uno. Ese uno es mi ticket. El cristal A sigue vivo mientras yo lo uso, y se fundirá cuando lo suelte, ni antes ni después.

—Segundo, tú después.

—Cuando arranco, el cartel ya dice «B, C». Me llevo un ticket de B, cuya hoja ya tenía los C tickets apuntados. Nunca toco A. Beto resta cinco en A, que llega a cero y se funde sin que nadie lo esté usando.

—¿Tercer caso?

—No hay tercer caso, doctora. —Siete habló despacio, como si saboreara cada palabra—. El tercer caso era el de la noche del incidente: «he leído el cartel pero todavía no me he apuntado». Ese estado ya no existe. No hay un momento en que yo sepa dónde está el cristal y el cristal no sepa que yo existo.

Inés escribió en la pizarra, debajo de todo, una sola línea:

$$\textit{hoja del cristal} \;\geq\; \textit{tickets del talonario} + \textit{tickets en manos de lectores}$$

—Esta es la regla que hay que vigilar —dijo—. La hoja puede ir por encima de lo que circula, un instante, mientras alguien está a mitad de un procedimiento: eso solo retrasa un poco el fundido. Lo que no puede pasar nunca es que vaya por debajo. Si va por debajo, la hoja llega a cero con alguien dentro, y volvemos a tener naves leyendo inventarios. Todo lo que hemos hecho esta noche es colocar cada gesto

de forma que la hoja vaya siempre por arriba o igual.

Siete miraba la línea como si fuera un verso.

—Doctora —dijo al cabo de un rato—, creo que esto cumple las tres Reglas.

—Todavía no.

—Pero…

—Siete. —Inés señaló el pequeño taco de tickets que había dibujado junto al cartel—. Ciento veintiocho tickets. O sesenta y cinco mil. O medio millón, da igual. Cada lector arranca uno. ¿Qué pasa cuando se acaban?

El robot miró el dibujo. Luego miró el reloj de la pared, que marcaba las dos y cuarto de la madrugada.

—Habrá que recargar el talonario —dijo.

—Habrá que recargar el talonario —repitió Inés, y se sentó por primera vez en toda la noche—. Y ahí, querido Siete, es donde los del contador partido se quedaron dando vueltas en la puerta giratoria.

Capítulo V

La zona roja

La primera idea de Siete fue la obvia, y la tuvo con la satisfacción de quien cree haber resuelto algo.

—Cuando un lector arranque el último ticket, que recargue él el talonario. Quien deja el talonario vacío, lo vuelve a llenar.

—Bien —dijo Inés—. Haz la prueba. Talonario con un ticket. Dos lectores.

—El primero arranca el último ticket: uno pasa a cero. Ve que lo ha dejado vacío y se pone a recargar. Mientras tanto, el segundo…

Siete se detuvo.

—El segundo arranca otro ticket —dijo—. De un talonario vacío.

—¿Y qué marca el cartel?

—Menos uno, doctora. Pero el mecanismo no conoce los números negativos. Es como el cuentakilómetros de un vehículo antiguo: si a cero le restas uno, da la vuelta. Las dieciséis casillas del talonario se encienden todas. El cartel marcaría sesenta y cinco mil quinientos treinta y cinco tickets.

—Tickets fantasma —dijo Inés—. Que nadie ha apuntado en ninguna hoja. Todos los lectores que lleguen después se llevarán tickets que no valen nada, y en cuanto alguien cambie el cartel y reste los sobrantes, la hoja del cristal caerá a cero con media Bóveda leyéndolo. Dos gestos, Siete. Has necesitado dos gestos para que tu idea fracase.

—Es humillante.

—Es instructivo. La mayoría de las ideas fracasan así, en el segundo paso. Lo raro es encontrar una que aguante el tercero. —Inés volvió a la pizarra—. El problema es que el que recarga no es instantáneo. Mientras recarga, los demás siguen arrancando. ¿Cuántos pueden arrancar, como mucho, antes de que nadie haya terminado una recarga?

Siete tardó un instante.

—Tantos como lectores haya en el Archivo. Cada lector puede estar justo en el momento de arrancar.

—El censo del Archivo admite como máximo sesenta y cinco mil quinientos treinta y seis lectores. Llamémosle P. Si todos arrancan a la vez, el talonario baja P tickets de golpe. Así que no podemos esperar a que se vacíe: hay que recargar *antes*, cuando todavía queda un colchón de P tickets.

Dibujó en la pizarra una franja roja en la parte baja del talonario.

—La *zona roja*. Cuando el talonario tiene P tickets o menos, estamos en zona roja, y quien arranque un ticket allí queda obligado a recargar antes de marcharse. El talonario completo, C, tiene que ser mucho mayor que P; luego veremos cuánto exactamente.

* * *

—Ahora —siguió Inés—, ¿cómo se recarga?

—Con el gesto de arrancar, pero al revés —dijo Siete—. En vez de restar un ticket, sumo los que faltan.

—Eso harías si el cartel fuera tuyo. Pero mientras tú vas a la Bóveda a apuntar los tickets nuevos en la hoja, y vuelves, pueden haber pasado dos cosas. Dime cuáles.

Siete se quedó mirando la pizarra.

—Que Beto haya cambiado el cartel. Entonces ya no anuncia mi cristal, sino otro. Si sumo a ciegas, meto en el talonario de un cristal nuevo unos tickets que apunté en la hoja del viejo. El nuevo tendría tickets sin respaldo, y podría fundirse con lectores dentro. Y el viejo

tendría apuntados unos tickets que no existen, y no se fundiría nunca. —Pensó un poco más—. Y que otro lector, que también entró en la zona roja, haya recargado antes que yo. Si sumo también, recargamos dos veces, y el talonario se desborda: las diecinueve casillas no dan para tanto.

—Por eso la recarga no puede ser un gesto de arrancar. Tiene que ser un gesto de…

—*Cotejar* —dijo Siete—. «Cambia el cartel solo si sigue siendo lo que yo vi.» Si el cartel sigue anunciando mi cristal con el número exacto de tickets que yo esperaba, añado los míos. Si ha cambiado lo más mínimo, el mecanismo se niega y me enseña lo que hay.

—Exacto. Y antes de cotejar, ¿qué hay que hacer?

—Apuntar en la hoja los tickets que voy a meter en el talonario. Para que no haya nunca tickets sin respaldo.

—¿Y es seguro tocar la hoja de ese cristal? Hace un momento decíamos que tocar una hoja era peligroso, porque el cristal podía haberse fundido.

—Es seguro, doctora —dijo Siete, tras una brevísima pausa—. Yo acabo de arrancar un ticket de ese cristal. Mientras tenga mi ticket, el cristal no puede fundirse. Mi propio ticket me protege mientras recargo.

Inés sonrió, y escribió en la pizarra el procedimiento con letra pequeña y apretada:

Procedimiento propuesto · recargar el talonario (primera versión)

Al arrancar un ticket, el lector ve cuántos quedaban, $w + 1$. Si quedan $w < P$:

1. *Reservar*: apuntar $C - w$ en la hoja del cristal.
2. *Cotejar*: «si el cartel sigue diciendo (mi cristal, w), que pase a decir (mi cristal, $w + C - w$)».
3. Si el mecanismo acepta: la reserva ya está en el talonario. Terminado.

4. Si se niega: ...

—¿Por qué $C - w$ y no rellenar hasta C sin más? —preguntó Siete.

—Porque así lo que entra en el talonario es, ticket por ticket, lo mismo que apuntaste en la hoja. Si el cotejo funciona, tu reserva se convierte en tickets. Si no funciona, la devuelves entera, y la cuenta queda como estaba. Y porque nunca desborda: el valor que esperas ver solo puede bajar, nunca subir, así que lo que pones nunca pasa de C.

* * *

Siete estudió el procedimiento con la atención con que otros robots estudian un circuito averiado. Al cabo de un rato dijo:

—Doctora, el orden de los pasos uno y dos me parece mejorable. Si primero coteja y solo apunta en la hoja cuando el cotejo ha funcionado, se ahorra apuntar y desapuntar cuando el cotejo falla. Que, si hay muchos lectores, será a menudo.

—Es una optimización razonable —dijo Inés, con una voz tan neutra que Siete, de haber sido humano, habría sospechado algo—. Pruébala.

—Pruebo. Tres lectores. Talonario completo, $C = 6$; zona roja, $P = 3$. El cartel tiene el cristal A con tres tickets y la hoja de A marca tres. Beto prepara el cristal B. Un lector arranca un ticket: de tres a dos. Está en zona roja, tiene que recargar. Coteja primero: «si dice $(\mathrm{A}, 2)$, que diga $(\mathrm{A}, 6)$». El mecanismo acepta. El cartel dice $(\mathrm{A}, 6)$. La hoja de A...

Se calló.

—Sigue —dijo Inés.

—La hoja de A sigue marcando tres. Todavía no he apuntado mi reserva. En este instante, el cartel ofrece seis tickets y la hoja solo respalda tres, más el mío que está en mi mano. Si justo ahora Beto cambia el cartel... Apunta seis en B, troca, se lleva «A, 6», y resta seis

en la hoja de A. Que marcaba tres.

—¿Y?

—El cristal A se funde —dijo Siete, muy bajo—. Con mi ticket en la mano. Y cuando yo vuelva a apuntar mi reserva en la hoja de A, la apuntaré en la hoja de un cristal que ya no existe. He reconstruido la noche del incidente.

Inés anotó la traza en un lado de la pizarra, por si alguien la necesitaba al día siguiente.

	Quién	Qué hace	Cartel	Hojas
0	—	estado inicial	(A, 3)	A=3
1	Beto	prepara B (su pase)	(A, 3)	A=3, B=1
2	Siete	arranca: 3 → 2, zona roja	(A, 2)	A=3, B=1
3	Siete	coteja 2 → 6 sin reservar	(A, 6)	A=3, B=1
4	Beto	apunta 6 en B	(A, 6)	A=3, B=7
5	Beto	troca: se lleva (A, 6)	(B, 6)	A=3, B=7
6	Beto	resta 6 en A → fundido	(B, 6)	A†, B=7

—Seis pasos —dijo Inés—. El orden «primero reservar, luego cotejar» no es un capricho, Siete. Es lo único que impide que, durante un instante, haya tickets en el cartel que ninguna hoja respalda. Y un instante es todo lo que necesita un archivero para colarse.

—Retiro la optimización.

—No la retires. Escríbela en tu memoria con una nota al lado: *esto parecía más rápido y estrellaba naves*. Es la clase de nota que más se aprende.

* * *

Eran casi las cuatro. En el Gran Salón, al otro lado de la ventana, los robots del turno de noche empezaban a cruzar en sus rondas, y cada uno arrancaba algo invisible de un cartel que todavía no tenía talonario.

—Nos falta el paso cuatro —dijo Siete—. ¿Qué hago si el cotejo se niega?

—Dímelo tú. ¿Por qué puede negarse?

—Por tres motivos. Uno: el cartel ya no anuncia mi cristal; Beto lo cambió. Entonces no hace falta recargar nada, porque el cartel tiene un talonario nuevo y lleno. Devuelvo mi reserva y me voy. Dos: otro lector arrancó un ticket entre medias, y el número que yo esperaba ya no está. Tres: otro lector recargó antes que yo.

—¿Y qué haces en el caso dos?

—Vuelvo a cotejar con el número nuevo, que será uno menos. La reserva sigue apuntada; no hace falta tocarla. —Siete vaciló—. ¿Y en el tres?

—Esa es la pregunta. Cuéntame qué hacen los del contador partido. Loew lo dijo en el Consejo.

—Reintentan hasta que su propio cotejo funcione, o hasta que vean el talonario otra vez fuera de la zona roja. Entonces se van.

—Parece razonable, ¿verdad?

—Parece razonable, doctora. —Siete hizo una pausa larguísima, de casi un segundo—. Pero usted no lo diría con ese tono si lo fuera.

Inés se rio por primera vez en la noche. Luego se levantó, cogió la tiza y escribió en la pizarra:

¿Qué pasa si nunca lo veo fuera de la zona roja?

—Mañana te lo enseño con un experimento —dijo—. Ahora necesito café. Y tú necesitas encontrar a un robot con muy mala suerte.

Capítulo VI

El robot que daba vueltas

El experimento se hizo a las siete de la mañana, en una esquina del Gran Salón que Beto Arce acordonó con cinta amarilla y mucha autoridad. Habían montado un cartel de pruebas con su talonario en las dieciséis casillas de la izquierda, y para que todo ocurriera deprisa, Inés había elegido números minúsculos: un talonario completo de ocho tickets, y una zona roja de cuatro.

—Cuatro lectores como máximo —explicó—. Siete, tú serás el que recarga, y seguirás la regla del contador partido: solo te vas si tu cotejo funciona o si ves el talonario por encima de cuatro. Beto, tú y los aprendices haréis de mala suerte.

Los aprendices eran tres robots jóvenes del turno de mañana, que se llamaban Ocho, Nueve y Diez, porque la imaginación del departamento de nombres había llegado hasta ahí. Beto les dio instrucciones en voz baja, como un entrenador antes de un partido.

—Empezamos —dijo Inés.

Siete arrancó un ticket con el talonario en cuatro, lo dejó en tres, y entró en la zona roja. Apuntó su reserva en la hoja, se volvió hacia el cartel y preparó el cotejo: «si dice tres, que diga ocho».

Antes de que pudiera ejecutarlo, Ocho arrancó un ticket. El talonario pasó a dos. El cotejo de Siete falló.

—Veo dos —dijo Siete—. Está en zona roja. Reintento con dos.

Nueve arrancó otro ticket. Uno. Falló.

—Veo uno. Reintento.

Entonces Diez, que también había entrado en la zona roja y tenía su propia reserva preparada, ejecutó su cotejo con éxito: el talonario saltó a siete. Pero antes de que Siete mirara, Ocho, Nueve y Beto arrancaron tres tickets seguidos, y el talonario volvió a cuatro.

—Veo cuatro —dijo Siete—. Sigue en zona roja. Reintento con cuatro.

Y así siguieron. Cada vez que Siete estaba a punto de cotejar, alguien se le adelantaba. De vez en cuando, alguno de los otros conseguía recargar; pero, siguiendo las instrucciones de Beto, los demás devolvían el talonario a la zona roja antes de que Siete lo viera. Al cabo de veinte minutos, el talonario había sido recargado once veces por otros, cada lector del experimento había hecho decenas de lecturas sin problemas, y Siete seguía de pie delante del cartel, cotejando.

—Cuarenta y siete intentos —dijo, con una voz que en un humano habría sonado cansada—. Doctora, el Archivo funciona perfectamente. Todo el mundo lee. Todo el mundo recarga. Y yo no salgo de aquí.

—Eso —dijo Inés, levantando la voz para que la oyeran todos— es lo que los antiguos llamaban *lock-free*. El sistema avanza: cada vez que tu cotejo falla, es porque otro hizo algo. Pero tú, en concreto, podrías estar ahí hasta el fin de los tiempos. Es la puerta giratoria. Y la Segunda Regla dice que *ningún* lector esperará sin término. No dice «casi ninguno».

—Entonces el contador partido no cumple la Segunda Regla —dijo Beto.

—No la cumple. Por eso los de las colonias exteriores tienen robots que de vez en cuando «se cuelgan» y nadie sabe por qué. —Inés quitó la cinta amarilla—. Vamos a mi despacho. Siete, deja ya de cotejar.

—Con mucho gusto, doctora.

* * *

En el despacho, Inés escribió en la pizarra la pregunta de la noche

anterior y, debajo, la respuesta.

—El error está en la condición de salida. Siete se iba solo si *veía* el talonario alto. Pero no hace falta verlo alto. Basta con saber que *ha estado* alto en algún momento desde que empezaste a recargar. Porque si ha estado alto, alguien recargó, y tu trabajo ya está hecho. Los que lo hayan vuelto a meter en la zona roja después son ahora los responsables de la siguiente recarga, no tú.

—Pero ¿cómo voy a saber que ha estado alto, si no lo he visto?

—Porque hay una regla sobre cómo puede cambiar el talonario. Siete, ¿de cuántas formas cambia?

El robot las enumeró con los dedos.

—Al arrancar un ticket, baja exactamente uno. Al cambiar el cartel, se pone en C. Al recargar con éxito, sube hasta… $w + C - w$, donde w era lo que esperaba el que recargó.

—Si C es lo bastante grande, ¿dónde queda el talonario después de una recarga?

—Depende de lo que hubiera…—Siete hizo la cuenta—. Lo que había es como mínimo cero. El que recarga entró en zona roja, así que dejó menos de P: w es como mucho $P - 1$. Lo que queda es como mínimo $0 + C - (P - 1)$. Si C es al menos $2P$, eso es al menos $P + 1$.

—Por encima de la zona roja. Siempre. —Inés escribió dos líneas grandes en la pizarra:

> R-1. El talonario completo tiene al menos el doble de tickets que lectores hay en el censo: $C \geq 2P$.
>
> R-2. El talonario solo cambia de dos formas: *baja de uno en uno*, o *salta por encima de la zona roja*.

—Ahora mira lo que pasa —siguió Inés—. Estás recargando. Esperabas ver tres. Tu cotejo falla y ves… cinco. Más de lo que esperabas. ¿Cómo ha podido subir?

—Por R-2, solo hay una forma de que suba: saltando por encima

de la zona roja. Alguien recargó, o alguien cambió el cartel. Aunque ahora vea cinco, o dos, o lo que sea… —Siete se detuvo—. No. Si veo dos, menos de tres, no sé si subió y volvió a bajar, o si simplemente alguien arrancó uno.

—Correcto. Y en ese caso, ¿qué haces?

—Reintento con dos. Pero si veo *más* de lo que esperaba, aunque esté en zona roja, ya sé que alguien lo sacó de ella después de que yo empezara. Mi trabajo está hecho. Devuelvo mi reserva y me voy.

—*Salida temprana*. Y ahora cuenta cuántas veces puedes reintentar como mucho.

Siete lo hizo en voz alta, y a medida que hablaba su voz fue ganando algo que Beto, que había entrado detrás de ellos, describiría más tarde como entusiasmo.

—Empiezo esperando un número menor que P. Cada vez que reintento es porque vi un número *menor* que el que esperaba; si fuera mayor, me iría. Así que los números que espero forman una cadena que siempre baja: tres, dos, uno... Y nunca puede bajar de cero. Una cadena que siempre baja, que empieza por debajo de P y no pasa de cero, tiene como mucho P eslabones. Como mucho P intentos, doctora. ¡Pase lo que pase!

—Pase lo que pase con los demás. Eso es *wait-free*. La puerta con turno.

—Entonces, en el experimento, con la regla nueva…

—Con la regla nueva, en tu tercer intento habrías visto siete cuando esperabas uno, y te habrías ido. —Inés escribió en la pizarra el procedimiento completo, en su versión final.

Procedimiento definitivo · recargar el talonario

Al arrancar un ticket, el lector ve cuántos quedaban, $w + 1$. Si quedan $w < P$:

1. Apuntar $C - w$ en la hoja del cristal. Esperar ver w.

2. Cotejar: «si el cartel dice (mi cristal, lo esperado), que diga (mi cristal, lo esperado $+\,C - w$)».
3. Si acepta: terminado.
4. Si se niega y el cartel anuncia *otro cristal*, o *más tickets* de los esperados: salir.
5. Si se niega y hay *menos*: esperar ese número nuevo y volver al paso 2.
6. Al salir sin éxito, restar en la hoja los $C - w$ reservados.

* * *

—Una cosa más —dijo Siete—. ¿Por qué $2P$? ¿No bastaría con un poco más que P?

—Haz la cuenta con cuatro lectores y un talonario de seis.

—El peor caso: alguien recarga esperando tres, el máximo por debajo de cuatro, y encuentra el talonario a cero. Queda $0+6-3=3$. Que está en zona roja. —Siete lo pensó—. Entonces R-2 deja de cumplirse. Una recarga podría dejar el talonario todavía en zona roja, y si veo más tickets de los que esperaba ya no sé si alguien lo sacó de la zona roja. La salida temprana deja de ser segura.

—Con un talonario de ocho, el mismo peor caso deja cinco: fuera de la zona roja. $2P$ es lo justo.

Beto, que había estado escuchando desde la puerta con una taza de café en cada mano, le tendió una a Inés.

—Doctora, ¿podemos verlo con números de verdad? Yo me pierdo con las letras.

—Con números de juguete —dijo Inés—. Que son los únicos de verdad que caben en una pizarra.

* * *

Lo hicieron con cuatro lectores, $P = 4$, y un talonario de ocho, $C = 8$.

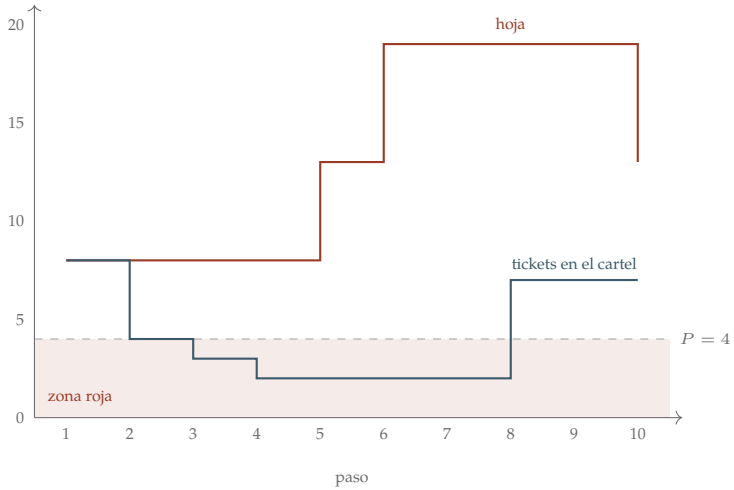
Beto hizo de Beto, Siete hizo de Siete, y los aprendices, que se habían colado en el despacho, hicieron de lecturas normales.

	Qué pasa	Tickets	Hoja	Fuera
1	Se cuelga el cartel con 8; hoja 8	8	8	0
2	Cuatro lecturas normales: $8 \to 4$	4	8	4
3	Siete arranca: $4 \to 3$. Zona roja; recargará con $w = 3$	3	8	5
4	Beto arranca: $3 \to 2$. Recargará con $w = 2$	2	8	6
5	Siete reserva $8 - 3 = 5$	2	13	6
6	Beto reserva $8 - 2 = 6$	2	19	6
7	Siete coteja $3 \to 8$: falla; ve 2, menos que 3: reintenta	2	19	6
8	Siete coteja $2 \to 2{+}5 = 7$: **acepta**	7	19	6
9	Beto coteja $2 \to 8$: falla; ve 7, más que 2: **sale**	7	19	6
10	Beto devuelve su reserva de 6	7	13	6

—Al final —dijo Inés—, siete tickets en el talonario y seis fuera, en manos de lectores. Trece. Y la hoja marca…

—Trece —dijo Beto—. Cuadra.

—Y durante los pasos cinco a nueve, la hoja estuvo por encima de lo que circulaba. Nunca por debajo. Mira el dibujo.



—Los aprendices tienen una pregunta —dijo Siete.

Ocho dio un paso adelante, con la timidez de los robots recién activados.

—Doctora, ¿y si el talonario sube y vuelve a bajar antes de que el que recarga lo mire? Por ejemplo: espera dos, alguien recarga a siete, otros bajan a uno, y él ve uno.

—Entonces ve menos de lo que esperaba, así que no sale: reintenta con uno. Su recarga ya no hacía falta, pero no pasa nada malo. Si su cotejo funciona, el talonario sube a $1+C-w$, que sigue sin pasar de C porque lo que espera solo baja. Y el número de intentos sigue acotado, porque dos, uno... sigue siendo una cadena que baja.

Ocho pareció satisfecho, y volvió a su sitio.

Inés miró el reloj: las nueve menos cuarto. El Consejo se reunía a las once.

—Siete —dijo—, la Directora va a hacer la única pregunta que importa. No va a preguntar si funciona en la pizarra. Va a preguntar si puedo demostrar que el talonario *nunca* se queda sin tickets. Nunca, con sesenta y cinco mil lectores intercalándose de todas las formas posibles.

—¿Y puede?

Inés miró la pizarra, llena de números de juguete, de flechas y de tazas de café vacías.

—Creo que sí —dijo—. Pero voy a necesitar una palabra nueva. Y la palabra va a ser *ofensa*.

Capítulo VII

La demostración

A las once en punto, el Consejo del Archivo volvió a reunirse en la sala de las paredes de cristal fundido. Esta vez había más gente. Se había corrido la voz de que la doctora Calderón iba a desafiar al Gremio de la Llave, y en el Archivo de Ceres no ocurría nada tan emocionante desde la avería del ascensor de 2179.

La caja de llaves seguía en el centro de la mesa. Inés no la miró. Pidió una pizarra, la consiguió tras alguna resistencia, y en veinte minutos explicó el talonario, el gesto único de arrancar, el procedimiento de cambiar un cartel y la recarga con salida temprana. Siete la ayudó con los ejemplos. Beto Arce, desde un rincón, asentía con tanto entusiasmo que en dos ocasiones la Directora le pidió que parara.

Cuando terminó, Helga Sørensen guardó silencio un momento.

—Es ingenioso —dijo por fin—. Lo reconozco. Pero el Gremio no adopta procedimientos ingeniosos, doctora; adopta procedimientos seguros. Toda su construcción descansa en una suposición: que el talonario nunca baja de cero. Si baja una sola vez, el mecanismo da la vuelta, el cartel se llena de tickets fantasma y estamos peor que antes, porque al menos antes el fallo era raro. Usted me ha enseñado ejemplos con cuatro lectores. El Archivo tiene sesenta y cinco mil. ¿Puede demostrarme que, con sesenta y cinco mil lectores intercalándose de todas las formas posibles, el talonario nunca baja de cero?

—Sí —dijo Inés.

—¿Sin ejemplos?

—Sin ejemplos. Los ejemplos convencen; las demostraciones obligan. —Borró la pizarra—. Necesito dos definiciones y dos afirmaciones. Las definiciones son gratis. Las afirmaciones se las demuestro.

* * *

—Primera definición —dijo Inés, y la escribió—. Un lector comete una *ofensa* si arranca un ticket cuando el talonario tiene P tickets o menos. Es decir: si mete la mano en la zona roja. Quien comete una ofensa queda, por el procedimiento, obligado a recargar antes de marcharse.

—Una palabra fuerte para algo tan pequeño —comentó la Directora.

—Es una palabra de abogado, y la demostración es un juicio. Segunda definición: llamemos O a la lista de ofensores desde la última vez que el talonario estuvo por encima de la zona roja. Cada vez que alguien ofende, se añade a O. Cada vez que alguien pone el talonario por encima de P —sea cambiando el cartel, sea recargando con éxito—, O se vacía.

—¿Una lista con repetidos? —preguntó Loew, que esa mañana estaba sorprendentemente despierto—. ¿Puede aparecer el mismo lector dos veces?

—En principio sí, y por eso los matemáticos la llamarían un *multiconjunto*: una bolsa en la que caben bolas repetidas. Pero precisamente lo primero que voy a demostrar es que eso no ocurre.

Escribió en la pizarra:

> Afirmación 1. Ningún lector está en O más de una vez.
>
> Afirmación 2. En todo momento, los tickets del talonario son al menos $P - |O|$, donde $|O|$ es el número de elementos de O.

—Si las dos son ciertas —dijo—, el resto es aritmética de escuela. Hay como mucho P lectores. Por la primera, cada uno está en O como

mucho una vez, así que $|O|$ no pasa de P. Por la segunda, el talonario es al menos $P - |O|$, que es al menos $P - P$, que es cero. El talonario nunca es negativo.

Hubo un silencio en la sala. Mendieta, que no había entendido nada desde la palabra «multiconjunto», tuvo sin embargo la impresión de que algo importante acababa de pasar.

—Demuestre la primera —dijo la Directora.

* * *

—Un lector entra en O por una sola vía: ofendiendo, es decir, arrancando un ticket en la zona roja. Y nadie más que él puede meterlo en O: es su propia acción. —Inés trazó una flecha—. Cuando ofende, su lectura no termina: tiene que recargar. Así que, antes de poder ofender otra vez, tiene que terminar su recarga. La pregunta es: ¿puede terminar su recarga sin que O se haya vaciado?

—Veamos —siguió—. Hay tres formas de salir de la recarga. Una: su cotejo funcionó. Entonces él mismo puso el talonario por encima de P, por R-1, y O se vació. Dos: vio otro cristal en el cartel. Entonces alguien cambió el cartel, el nuevo talonario tiene C tickets, más que P, y O se vació. Tres: vio más tickets de los que esperaba. Entonces, por R-2, el talonario saltó por encima de P en algún momento, y O se vació.

—En los tres casos —dijo Siete, desde su sitio—, entre dos ofensas del mismo lector siempre hay un vaciado de O.

—Por tanto, nadie está dos veces. Primera afirmación demostrada.

La Directora no dijo nada. Inés lo tomó como un permiso para seguir.

—Segunda. Miremos lo que ocurre desde el último vaciado de O. Justo después del vaciado, el talonario está por encima de P y O está vacío: los tickets son más que $P-0$. Se cumple. Desde entonces, ¿cómo puede haber cambiado el talonario? Por R-2, solo bajando de uno en uno; porque si hubiera subido, habría saltado por encima de P, y O

se habría vaciado otra vez, y estaríamos mirando desde un vaciado posterior.

Dibujó una escalera descendente.

—Cada bajada es un ticket arrancado. Las bajadas que ocurren por encima de P dejan el talonario en P o más: no estropean nada. Y cada bajada que ocurre desde P o menos es, por definición, una ofensa: baja el talonario en uno y suma uno a $|O|$. Así que el talonario está, como mucho, $|O|$ escalones por debajo de P. Es decir: los tickets son al menos $P - |O|$. Segunda afirmación demostrada.

Dejó la tiza sobre la mesa.

—Y con las dos, el talonario nunca es negativo. Con cuatro lectores o con sesenta y cinco mil, se intercalen como se intercalen.

* * *

Fue Loew quien rompió el silencio, con una risa suave.

—Ahora entiendo por qué la zona roja empieza en P y no en cero —dijo—. Es el colchón exacto. En el peor caso, todos los lectores del Archivo ofenden a la vez, cada uno una sola vez, antes de que ninguna recarga termine. Y el colchón de P tickets aguanta exactamente eso. Ni uno más, ni uno menos.

—Exacto, profesor. En los ensayos de esta mañana, con cuatro lectores, el talonario llegó a cero una vez: los cuatro habían ofendido a la vez. Tocó la cota sin cruzarla. La demostración no solo es correcta; es ajustada.

—Doctora —dijo Siete, y había en su voz un temblor que Inés no le conocía—, me he dado cuenta de algo mientras usted hablaba. Todos los lectores que están en O están, en ese momento, a mitad de una recarga, porque quien ofende no se va sin recargar. Y por la segunda afirmación, el talonario solo puede estar por debajo de P si O no está vacío. Por tanto…

—Dilo.

—Por tanto, si el talonario está en zona roja, *siempre hay alguien*

recargándolo. No puede existir un momento en que el talonario esté bajo y nadie se ocupe de él.

Inés lo miró un momento largo.

—Eso no lo había pensado yo —dijo—. Apúntatelo. Es tuyo.

Siete no contestó, pero Beto aseguró después que se le iluminaron los ojos un tono más de lo reglamentario.

* * *

—Muy bien —dijo la Directora, que no había cambiado de expresión en todo el rato—. El talonario no baja de cero. Ahora háble me del coste. ¿Cuánto tarda un lector en leer un cartel?

—Casi siempre, un gesto —dijo Inés—. Arranca su ticket y se va. Solo si deja el talonario en zona roja tiene que recargar, y la recarga, como Siete demostró esta mañana, cuesta como mucho P intentos de cotejo. Y no siempre es el mismo lector: cada vuelta de más en la recarga de alguien requiere que otro lector ofenda en ese mismo cartel, y cada lector solo puede ofender una vez. Si solo tres robots usan un cartel, la recarga cuesta como mucho unos tres intentos, aunque el Archivo tenga sesenta mil.

—¿Y con qué frecuencia hay que recargar?

—Con un talonario de diecinueve casillas, podemos cargar del orden de medio millón de tickets. Tras una recarga, el talonario queda casi lleno, y no vuelve a hacer falta recargar hasta bajar de sesenta y cinco mil. Del orden de cuatrocientas cincuenta y ocho mil lecturas entre recargas. Dos de cada millón de lecturas recargan. Las demás son un solo gesto.

—¿Y cambiar el cartel?

—Tres gestos: apuntar en el nuevo, trocar, restar en el viejo. Siempre tres, haya cuantos lectores haya. Sin esperas.

La Directora tamborileó con los dedos sobre la caja de llaves.

—Ha dicho usted «sesenta y cinco mil lectores como máximo» varias veces. ¿Qué pasa si hay más?

Inés no esquivó la pregunta.

—Entonces la demostración deja de valer. Si más de P lectores usan a la vez el mismo cartel, $|O|$ podría superar a P, el talonario podría bajar de cero y tendríamos tickets fantasma. Es un requisito estricto, Directora, no una recomendación. El censo del Archivo tiene que garantizar que nunca hay más de P lectores. Por suerte, el censo es la única cosa en Ceres que el Gremio controla mejor que las llaves.

Hubo alguna risa en la sala. La Directora no se rio, pero la comisura de su boca se movió un milímetro.

* * *

—Una última cosa —dijo Loew, levantando un dedo—. Querida, lo que usted ha hecho se parece muchísimo al contador partido de las colonias exteriores.

—Es el contador partido, profesor —dijo Inés, sin dudarlo—. Visto desde el otro lado. Ellos ponen en el cartel un contador que empieza en cero y sube con cada lector, y al final, cuando el cartel cambia, pasan ese contador a la hoja. Yo pongo un talonario que empieza lleno y baja con cada lector, y la hoja lo tiene apuntado desde el principio. En todo momento, mis tickets son exactamente C menos su contador. Es la misma cuenta. La mía se paga por adelantado y la suya a plazos.

—Entonces, ¿qué ha inventado usted?

—Dos cosas pequeñas. Una forma de explicarlo en la que se ve de un vistazo que la hoja siempre va por arriba. Y la salida temprana: irse en cuanto se sabe que otro ya recargó. Los de las colonias solo se van si su propio cotejo funciona, o si ven el talonario alto. Por eso son la puerta giratoria. La salida temprana es lo que convierte la puerta giratoria en una puerta con turno.

—Dos cosas pequeñas —repitió Loew, con una sonrisa—. La historia de la ciencia está hecha de cosas pequeñas que nadie vio a tiempo.

La Directora Sørensen se puso de pie. Durante un momento, todos en la sala pensaron que iba a abrir la caja de llaves. En vez de eso, la

cerró.

—La demostración me convence, doctora —dijo—. Pero yo no dirijo un aula. Dirijo un Archivo. Quiero ver su método funcionando con muchos lectores de verdad, contra la llave, contra el contador partido y contra los demás remedios que tenemos. En el Cerebro, a toda velocidad, millones de veces. Y si gana, el Gremio lo adoptará.

—¿Y si pierde?

—Si pierde, colgará usted misma la primera llave en el cartel del muelle doce. Lo prometió ayer.

—Lo prometí —dijo Inés—. Siete, avisa al Cerebro. Esta noche no vamos a dormir tampoco.

Capítulo VIII

Lo que no se puede tener

El Cerebro del Archivo ocupaba una gruta entera bajo la Bóveda, y era, en cierto sentido, una segunda Bóveda: los fundadores lo habían construido con las mismas reglas que el Archivo, solo que a una escala tan pequeña y tan rápida que lo que en la Bóveda tardaba minutos, en el Cerebro tardaba millonésimas de segundo. Dentro del Cerebro había carteles, nichos, hojas y lectores, igual que arriba; solo que nadie podía verlos, salvo a través de las pantallas de la sala de control.

—Es como si el Archivo tuviera un sueño de sí mismo —dijo Beto, que nunca había bajado.

—Es al revés —dijo Inés—. El Archivo es el sueño. Los fundadores eran programadores. Construyeron la Bóveda a imagen de la memoria de una máquina, con robots en lugar de hilos y cristales en lugar de objetos. Por eso nuestro problema era el problema de los antiguos. Y por eso, si la solución funciona ahí abajo, funcionará aquí arriba.

Mientras los técnicos preparaban los ensayos, que llevarían horas, la sala de control se fue llenando de visitantes con preguntas. Inés las fue contestando una por una, sentada en un taburete, con una taza de café que se le enfrió sin que la tocara. Siete tomó notas. Más tarde las ordenaría bajo el título que Inés le dictó: *Lo que se puede tener y lo que no*.

* * *

La primera pregunta la hizo Beto.

—Doctora, hay carteles que a veces no anuncian nada. Cuando un documento se retira, el cartel se queda vacío: todas sus casillas a cero. ¿Qué pasa si un lector arranca un ticket de un cartel vacío?

—Arranca un ticket de nada, porque no sabe de antemano que está vacío. Y el talonario, que estaba a cero, da la vuelta. —Inés hizo la cuenta en un papel—. Pero mira dónde: el talonario está en las casillas de la izquierda. Al restar, la cuenta que da la vuelta se sale por el borde izquierdo de la placa y se pierde. Las cuarenta y ocho casillas del nicho siguen a cero. El cartel sigue vacío, solo que con un talonario absurdo que no respalda nada porque no hay nada que respaldar. Nadie apunta en ninguna hoja, nadie recarga, nadie sufre.

—¿Y si el talonario estuviera a la derecha?

—Entonces la resta pediría prestado a las casillas del nicho, y el cartel vacío pasaría a anunciar un nicho inventado. Por eso el talonario va a la izquierda, Beto. No es estética.

* * *

La segunda pregunta vino de una archivera del departamento de catálogos, una mujer joven con gafas, que se presentó como Lucía.

—En los catálogos usamos fichas que apuntan a cristales pero que no los mantienen vivos —dijo—. Si el cristal se funde, la ficha simplemente deja de funcionar. Las llamamos *fichas débiles*. ¿Su método sirve para ellas?

—Las fichas débiles tienen su propia hoja, la de usuarios débiles, y tienen exactamente el mismo problema cuando se guardan en un cartel que cambia: leer la ficha del cartel y apuntarse en su hoja son dos gestos. Así que se resuelve igual: con un talonario. Son dos asuntos independientes, Lucía. Lo que sirve para los fuertes sirve para los débiles, y hay trabajos antiguos que demuestran que las demás operaciones con fichas débiles también se pueden hacer sin esperas.

* * *

La tercera pregunta la hizo la propia Directora Sørensen, que había bajado sin avisar y llevaba un rato escuchando desde la puerta.

—Los copistas —dijo— no se limitan a cambiar carteles. A veces necesitan cambiarlos *solo si* siguen anunciando cierto cristal. «Si el cartel de la carta del muelle doce sigue diciendo A, cámbialo por B; si alguien ya lo cambió, no toques nada.» ¿Puede hacerse eso sin esperas?

Inés tardó en contestar, lo cual fue notado por todos.

—Puede hacerse —dijo—. Sin esperas, no.

—Explíquese.

—El copista quiere cotejar el cartel: «si dice A, pon B». Pero el mecanismo coteja la placa entera, nicho y talonario juntos. El copista mira el cartel: «A, con mil tickets». Prepara su cotejo: «si dice A con mil, pon B con un talonario lleno». Y antes de que lo ejecute, un lector arranca un ticket. Ahora dice «A con novecientos noventa y nueve». El cristal es el correcto, pero el cotejo falla.

—Y lo repite con novecientos noventa y nueve.

—Y otro lector se le adelanta. Con un flujo continuo de lectores, el copista puede fallar indefinidamente, aunque el cristal sea siempre el que esperaba. Cada fallo se debe a que otro avanzó, así que el sistema progresa. Es *lock-free*. Pero no *wait-free*. Es la puerta giratoria otra vez, y esta vez no tengo una salida temprana que ofrecerle.

—Entonces su método no cumple la Segunda Regla.

—Para leer, para cambiar un cartel sin condiciones y para cambiarlo quedándose con el viejo, la cumple. Para cambiarlo con condiciones, no. No le voy a mentir, Directora. Cuando haya muchos copistas cotejando a la vez el mismo cartel y muchos lectores arrancando de él, los copistas reintentarán mucho. Es el punto débil del método, y si en los ensayos de esta noche algún rival gana en algo, será ahí.

La Directora la miró con algo que, en otra persona, podría haber sido respeto.

—Es la primera vez en veinte años que alguien me presenta una propuesta y me dice dónde va a fallar antes de que yo lo descubra.

—Es más barato que esperar a que lo descubra usted.

* * *

Siete levantó la mano, gesto que había aprendido de los estudiantes del Instituto aquella misma semana.

—Doctora, existe otro tipo de pase. Las *citas*. Un pase que mantiene vivo un cristal entero pero que apunta a un capítulo concreto dentro de él. Por ejemplo, un pase a la tabla de mareas de una carta orbital: mientras exista, la carta entera no se funde. Una cita necesita dos números: el nicho del cristal, que es el que tiene la hoja, y la posición del capítulo.

—Y dos números de cuarenta y ocho cifras más un talonario no caben en una placa de sesenta y cuatro casillas —dijo Inés—. Cabrían en una placa doble, de ciento veintiocho. Los fundadores fabricaron algunas, y su mecanismo sabe cotejar las dos mitades a la vez, pero no sabe arrancar. Con una placa doble que supiera arrancar, las citas funcionarían igual que los carteles normales.

—Pero no existe.

—No existe. Así que propongo un arreglo: la placa doble, con el nicho, el talonario y una marca de «cita» en la mitad izquierda, y la posición del capítulo en la derecha. Los lectores arrancan siempre de la mitad izquierda, que es rápido. Si ven que la marca de cita está encendida —cosa rara, porque las citas son raras—, pasan a un cotejo de la placa doble entera, que es más lento y solo es *lock-free*. La mayoría de los carteles no son citas, y para ellos el método sigue siendo sin esperas.

—¿Y cómo se deshace el ticket arrancado de más cuando resulta que era una cita?

Inés se encogió de hombros.

—Buena pregunta. Todavía no lo he resuelto del todo. Es un esbo-

zo, Siete. Apúntalo como esbozo.

* * *

A medianoche, Loew bajó en su silla flotante, con una manta sobre las rodillas, para hacer lo que él llamaba «la pregunta del viejo».

—Querida, en los esquemas de basura diferida, los lectores pueden echar un *vistazo* a un cristal sin apuntarse en ninguna hoja, porque el fundidor no funde nada mientras alguien esté mirando. Es muy barato. Con su método, ¿se puede echar un vistazo?

—No —dijo Inés—. Con mi método, la única protección de un lector es su ticket. Si no arranca ticket, no hay nada que impida que el cristal se funda. No hay vistazos.

—Y arrancar un ticket es escribir en el cartel. Así que cada lectura, aunque solo quiera mirar, escribe en el cartel.

—Así es. Y si mil lectores leen a la vez el mismo cartel, mil manos tiran a la vez de la misma palanca, y el mecanismo las atiende de una en una. Los de la basura diferida pueden mirar sin tocar la palanca; yo no. Es el precio de fundir los cristales en el instante exacto en que llegan a cero. Lo que no se guarda, no se puede mirar sin permiso.

—Me parece un precio justo —dijo Loew—. Pero conviene decirlo.

—Lo diré.

* * *

Cerca de la una, uno de los técnicos del Cerebro, un hombre callado llamado Okafor, hizo la última pregunta de la noche.

—Doctora, ¿cuántas cifras tienen las hojas de los cristales?

—¿Por qué?

—Porque cada cartel que anuncia un cristal le suma en su hoja un talonario entero. Si las hojas tienen treinta y dos cifras, como en las secciones antiguas, y el talonario es de medio millón… —Hizo la cuenta en su consola—. Con poco más de ocho mil carteles apuntando a la vez al mismo cristal, la hoja se desborda. Y hay cristales, como el

calendario oficial, que anuncian decenas de miles de carteles.

Inés silbó.

—Tiene usted razón. Las hojas tienen que ser de sesenta y cuatro cifras. Con sesenta y cuatro, harían falta del orden de treinta y cinco billones de carteles para desbordarlas, que es más que todos los que se fabricarán nunca. Hay que cambiar las hojas de las secciones antiguas antes de instalar nada. Apúntalo, Siete.

—Y si alguien no pudiera cambiar sus hojas —siguió Okafor—, ¿podría usar un talonario pequeño?

—Podría. Pero un talonario pequeño obliga a una zona roja pequeña, porque C tiene que ser al menos el doble de P, y una zona roja pequeña obliga a un censo pequeño. Todo está atado.

—Una cosa más —dijo Okafor—. En Marte fabrican mecanismos nuevos que usan las casillas altas de las placas para grabar una firma de autenticidad. Y en las Bóvedas nuevas de Ganímedes, los nichos ya tienen cincuenta y siete cifras.

—Entonces allí las casillas libres son menos, y el talonario es más pequeño. Con siete casillas libres y tres de alineación, diez en total: un talonario de mil veintitrés, y un censo máximo de quinientos once lectores. —Inés suspiró—. Todo el método descansa en que sobren casillas en el cartel, Okafor. Aquí sobran. No en todas partes sobrarán. Apúntalo también, Siete. Las limitaciones se apuntan con la misma letra que los logros.

* * *

A las tres de la mañana, la sala de control se había vaciado. Solo quedaban Inés, Siete y el zumbido del Cerebro preparando el primer ensayo. Siete repasó sus notas.

—Doctora, he contado. Tiene cinco cosas que sí y cinco que no.

—¿Cuáles?

—Sí: leer sin esperas, cambiar sin esperas, trocar sin esperas, carteles vacíos sin problemas y fichas débiles. No: cotejar con condiciones

sin esperas, citas sin esperas, vistazos, más de P lectores y casillas libres en todas partes.

—Es un buen balance.

—¿No le preocupan los cinco «no»?

Inés se rio en voz baja.

—Siete, cualquier solución que no tenga una lista de «no» es una solución que no ha mirado con suficiente atención. Las Tres Reglas nunca se cumplen gratis. Lo único que he conseguido es que el precio se pague en sitios donde se nota poco. —Se levantó y se estiró—. Despiértame cuando el Cerebro tenga números. Y si la llave gana, no me despiertes. Prefiero enterarme por la mañana, con café.

Capítulo IX

Contraejemplos

Siete no despertó a la doctora a las cinco, cuando el Cerebro terminó el primer ensayo, porque el primer ensayo no era el de velocidad. Era uno que Siete había preparado por su cuenta mientras ella dormía, y del que no le había dicho nada, porque no estaba seguro de que fuera a funcionar.

Lo había llamado *el teatro*.

—La doctora tiene una demostración —le explicó a Beto, que había vuelto con café y bollos a las seis—. Y una demostración vale más que cualquier ensayo. Pero yo soy un robot, y los robots aprendemos mejor con casos. Así que he construido un pequeño Archivo dentro del Cerebro, con tres o cuatro lectores, donde yo decido el orden exacto en que cada uno da cada gesto. Un gesto cada vez. Después de cada gesto, compruebo todas las reglas: que nadie toque un cristal fundido, que ningún cristal se funda con tickets fuera, que el talonario no baje de cero ni pase de C, que la hoja vaya siempre por arriba, que nadie ofenda dos veces sin que O se vacíe, y que el talonario sea siempre al menos $P - |O|$.

—¿Y quién decide el orden?

—El azar. Lanzo una moneda en cada paso para decidir qué lector avanza. Cada función del teatro es un orden distinto. He hecho veinte mil funciones con cada versión.

—¿Versiones?

—El método de la doctora y cuatro versiones rotas a propósito. Una por cada error que hemos discutido esta semana. Para cada una busco, entre todas las funciones, el fallo más corto: la secuencia de gestos más breve que acaba en desastre.

Beto dejó el bollo a medio comer.

—¿Y?

—Venga a verlo.

* * *

Cuando Inés bajó a la sala de control a las siete y media, despeinada y con los ojos hinchados, encontró en la pantalla grande una tabla, y a Siete y a Beto de pie delante de ella como dos estudiantes esperando la nota.

El teatro de Siete · 20 000 funciones por versión · 3 lectores, $P = 3$, $C = 6$

Versión	Con fallo	Tipo de fallo
Método de la doctora	0	ninguno
Ingenua (leer y luego apuntarse)	4 754	tocar un cristal fundido
Recargar solo al llegar a cero	5 137	talonario negativo; tocar fundidos
Cotejar antes de reservar	1 211	fundido con lectores dentro
Sin salida temprana	5 357	talonario por encima de C

Inés la estudió en silencio.

—¿Qué es esto?

Siete se lo explicó. Mientras hablaba, ella se sentó despacio en el taburete.

—Has comprobado los invariantes de la demostración en cada paso —dijo cuando terminó.

—En cada paso, doctora. Y luego, por si acaso, hice otras veinte mil funciones con cuatro lectores, $P = 4$, $C = 8$ y seis operaciones por lector. Casi dos millones de gestos en total. Cero fallos. La cota $P - |O|$ se cumplió en todos. El margen mínimo fue cero: el talonario tocó la cota muchas veces, nunca la cruzó.

—¿Y los fallos de las otras versiones?

—Esa es la parte que más me gusta.

* * *

Siete puso en pantalla el primer contraejemplo: la versión ingenua.

Ingenua · fallo en 6 pasos

1	Carla	lee el cartel: cristal L1, sin apuntarse aún
2	Ana	prepara L2 (hoja 1: su pase)
3	Ana	apunta 1 en L2
4	Ana	troca: el cartel pasa de L1 a L2
5	Ana	resta 1 en L1: hoja 0, fundido
6	Carla	apunta 1 en L1 ×

—Ana y Carla son lectores del teatro —aclaró Siete—. Les puse nombres para no confundirme.

—Es la noche del incidente —dijo Beto—. Es exactamente lo que pasó con ANA-3.

—El Cerebro la ha encontrado solo, sin que nadie se la contara. Y la segunda, recargar solo al llegar a cero, es todavía más corta.

Umbral cero · fallo en 2 pasos

0	—	cartel (L1, 1), hoja 1
1	Carla	arranca: $1 \to 0$; se va a recargar
2	Beto	arranca: $0 \to -1$ × talonario negativo

—Dos pasos —dijo Inés—. Como en mi despacho.

—Como en su despacho, doctora. La tercera es mi optimización.

—¿Te has puesto a ti mismo de contraejemplo?

—Me pareció justo. Seis pasos: el lector coteja sin haber reservado, el archivero se cuela en el hueco, troca, resta seis en una hoja que marcaba tres, y el cristal se funde con un ticket fuera. Ya lo dibujó usted en la pizarra.

—¿Y la cuarta?

Sin salida temprana · fallo en 7 pasos

			Cartel	**Hoja**
0	—	estado inicial	(L1, 3)	3
1	Beto	arranca: $3 \to 2$, ofensa	(L1, 2)	3
2	Carla	arranca: $2 \to 1$, ofensa	(L1, 1)	3
3	Carla	reserva $+5$	(L1, 1)	8
4	Beto	reserva $+4$	(L1, 1)	12
5	Carla	coteja $1 \to 6$: acepta	(L1, 6)	12
6	Beto	coteja 2: falla; ve 6, *reintenta*	(L1, 6)	12
7	Beto	coteja $6 \to 10$: acepta $\times$	(L1, 10)	12

—Beto ve más tickets de los que esperaba —explicó Siete—. Con la regla de la doctora, se iría. En esta versión, reintenta, y lo consigue: recarga encima de una recarga. El talonario marca diez, con un máximo de seis. En un cartel de verdad, con el talonario cerca de su máximo de diecinueve casillas, eso sería un desbordamiento. Las casillas darían la vuelta.

—La hoja sigue cuadrando —observó Inés—. Diez en el talonario, dos fuera, doce en la hoja.

—Sí, doctora. En esta versión la contabilidad no falla; lo que falla es el espacio. Y hay algo más, que el teatro no puede ver pero el Cerebro grande sí.

* * *

El segundo ensayo de la noche había sido de otro tipo. En lugar de un teatro con el orden controlado, Siete había soltado en el Cerebro ocho lectores de verdad, sin control ninguno, haciendo cuatro millones de operaciones a toda velocidad sobre un mismo cartel: un diez por ciento de cambios del cartel con cristales recién grabados, y un noventa por ciento de lecturas. Para que los fallos aparecieran pronto, había usado un talonario minúsculo, de dieciséis tickets con una zona roja de ocho, de modo que las recargas ocurrían constantemente. Y en el modo de prueba, el fundidor no fundía de verdad: marcaba cada cristal como muerto, para que cualquier lector que lo tocara después quedara registrado, y no confundido con el cristal siguiente.

Para comparar, había lanzado también la versión ingenua. Y, para que su ventana fuera bien visible, había añadido entre la lectura del cartel y la firma en la hoja una pequeña pausa, en la que el lector cedía el turno a quien quisiera colarse.

Ensayo de estrés en el Cerebro · 8 lectores

	Errores	Cristales sin cuadrar	Máx. intentos
Método de la doctora	0	0	8 (cota: 8)
Ingenua	73 406	−23 670	—
Sin salida temprana	0	0	47 (cota: 8)
Talonario $C = P$	96 588	5 229	8

—La versión ingenua —dijo Siete— tiene setenta y tres mil errores: lectores tocando cristales ya fundidos. Y menos veintitrés mil cristales sin cuadrar.

—¿Menos? —preguntó Beto.

—Cristales fundidos dos veces. El apunte tardío resucita la hoja de un cristal muerto, y cuando el lector suelta su ticket, la hoja vuelve a llegar a cero y el fundidor lo intenta fundir otra vez. Es lo que le pasó

al inventario de trigo de Vesta. Con cristales de verdad, el fundidor se atascaría veintitrés mil veces.

—Y el método de la doctora —dijo Beto—, cero.

—Cero errores, cero cristales sin cuadrar. Cada cristal fundido exactamente una vez. Y el máximo de intentos de cotejo en una recarga fue ocho, que es exactamente P. Con ocho lectores peleándose, a veces hacen falta los ocho intentos. La cota no es exagerada.

—¿Y las otras dos filas?

—Son las versiones que rompí a propósito. Sin la salida temprana, no hay errores: la contabilidad cuadra, como en el teatro. Pero un lector llegó a dar cuarenta y siete vueltas en una recarga, con una cota de ocho. La puerta con turno se ha vuelto otra vez una puerta giratoria. Y con un talonario igual a la zona roja, rompiendo R-1…

—Desastre —dijo Inés en voz baja.

—Noventa y seis mil errores, doctora. La recarga ya no saca el talonario de la zona roja, R-2 deja de cumplirse, y el talonario da la vuelta. Tickets fantasma por todas partes. R-1 no es un tecnicismo de la demostración. Sin R-1, el método es incorrecto.

* * *

Inés se quedó mucho rato mirando las dos tablas. Beto, que la conocía ya un poco, no dijo nada. Siete, que la conocía menos, esperó con una paciencia que era en parte programación y en parte, quizá, otra cosa.

—Siete —dijo ella por fin—, quiero que entiendas bien una cosa, porque la Directora la va a preguntar, y quiero que la contestes tú. ¿Qué demuestra que mi método pase tu ensayo de estrés con cero errores?

El robot lo pensó.

—Nada, doctora —dijo—. Demuestra que en cuatro millones de operaciones no ha aparecido ningún fallo. Pero podría haber un intercalado rarísimo que no haya aparecido nunca. Para eso está su demostración. Un ensayo que pasa no demuestra que un método sea

correcto.

—¿Y uno que falla?

—Uno que falla demuestra que el método es incorrecto, sin discusión. Por eso la versión ingenua queda condenada, y por eso las versiones rotas quedan condenadas. Los ensayos sirven para encontrar errores, no para garantizar que no los hay.

—¿Y entonces para qué sirve tu teatro, si ya tenía la demostración?

Siete tardó en responder, y cuando lo hizo, habló más despacio que de costumbre.

—Sirve para dos cosas, doctora. Para comprobar que la demostración habla del mismo método que usted ha escrito, y no de uno parecido. Y para que los que no saben leer demostraciones vean, con sus propios ojos, que cada pieza del método hace falta. Que si se quita una, el teatro encuentra el desastre en seis o siete pasos.

Inés se levantó, le puso una mano en el brazo metálico —gesto que, según las normas del Instituto, estaba desaconsejado con los robots del Archivo— y dijo:

—Eso es exactamente para lo que sirve. Has hecho en una noche lo que yo no habría pensado en un mes. —Se volvió hacia la pantalla, donde un contador anunciaba que el ensayo de velocidad estaba a punto de terminar—. Ahora veamos si, además de correcto, es rápido. Porque la Directora no va a votar un método correcto y lento. Ya tiene uno: se llama llave.

Capítulo X

La prueba de fuego

El ensayo de velocidad había sido idea de la Directora, y como todas las ideas de la Directora, estaba diseñado para que Inés perdiera.

Se hacía con *pilas*. En el Archivo, una pila era un montón de expedientes donde solo se veía el de arriba: los nuevos se ponían encima y se retiraban de encima, como los platos en una cocina. La cima de cada pila era un cartel. Mirar el expediente de arriba era leer el cartel. Poner o quitar un expediente era cotejar el cartel: «si la cima sigue siendo esta, cambia a esta otra»; y si alguien se había adelantado, se volvía a intentar.

—Es justo el terreno donde dijo usted que era débil —había explicado la Directora, sin disimulo—. Los cotejos con condiciones. Si su método sobrevive a las pilas, sobrevivirá a cualquier cosa.

El Cerebro grande podía tener ciento cuarenta y cuatro mentes trabajando a la vez. Se ensayaron cinco métodos: el de la doctora; la Llave del Gremio; el contador partido según el manual de un archivero antiguo llamado Williams; el contador partido tal como lo usaba la Compañía Folly en las colonias exteriores; y el método de Anderson, que vigilaba con centinelas una pequeña parte de los cristales y retrasaba su fundido, con un poco de basura acumulada a cambio. Los cuatro primeros no guardaban basura. El de Anderson, solo un poco.

Se variaron tres cosas: el número de lectores, de uno a sesenta y

cinco mil; el número de pilas, una, diez o un millón; y la proporción de cambios: un uno, un diez o un cincuenta por ciento de las operaciones. Con una sola pila, todos los lectores se pelean por la misma cima. Con un millón, casi nunca coinciden dos.

* * *

Los resultados llegaron a media mañana, y Siete los puso en la pantalla grande de la sala del Consejo. Esta vez no cabía un alfiler. Hasta el comisionado Mendieta se había lavado la cara para la ocasión.

Ensayo de pilas · millones de operaciones por segundo (más es mejor)

Escenario	Calderón	Llave	Williams	Folly	Anderson
Un solo lector					
1 pila, 1 % cambios	**9,1**	7,0	3,3	1,8	5,4
1 pila, 50 % cambios	**3,2**	1,9	1,1	0,6	1,3
144 lectores					
1 pila, 1 %	5,8	<0,2	0,8	0,3	**10**
1 pila, 10 %	0,8	<0,1	0,1	<0,1	**1,35**
10 pilas, 1 %	**46**	1	6,5	3	30
10 pilas, 10 %	9	0,3	1	0,5	**13,7**
1 millón, 50 %	**129**	112	76	51	76

Valores aproximados. Anderson guarda un poco de basura; los demás, ninguna.

Durante un rato nadie dijo nada. Luego empezaron a hablar todos a la vez, y la Directora tuvo que golpear la mesa con la llave de bronce.

—Doctora —dijo cuando se hizo el silencio—, léanos usted los números. Y no se ahorre los malos.

Inés se levantó.

—Con un solo lector, mi método es el más rápido en todos los escenarios. Es lo que cabía esperar: sin nadie con quien pelearse, cada lectura es un solo gesto, y no hay nada más barato que un gesto.

»Contra los métodos que no guardan basura —la Llave, Williams

y Folly— el mío gana en todos los escenarios. Con una sola pila y ciento cuarenta y cuatro lectores, hace unas siete veces más trabajo que el de Williams y unas veinte veces más que el de Folly. La Llave, con contención, se hunde: menos de dos décimas.

»Contra Anderson, depende. Con diez pilas y pocos cambios, gano yo: cuarenta y seis contra treinta. Con un millón de pilas, gano yo: ciento veintinueve contra setenta y seis. Pero con una sola pila, y con diez pilas y muchos cambios, gana Anderson. Es justo donde dije que perdería: muchos copistas cotejando a la vez la misma cima, y cada lector que arranca un ticket haciéndoles fallar el cotejo. Mi punto débil.

—¿Y por qué con una sola pila sus números no crecen al añadir lectores? —preguntó Okafor, el técnico.

—Porque todas las lecturas de todos los lectores tiran de la misma palanca, la de la única cima. El mecanismo atiende los gestos de uno en uno. Añadir lectores no puede hacer que una sola palanca se mueva más deprisa. Es el precio de que cada lectura escriba en el cartel, el que le confesé anoche al profesor Loew.

—Y la Llave —intervino la Directora, con un tono que nadie supo interpretar— no está tan mal con un millón de pilas.

—No está nada mal. Es la segunda: ciento doce. Una llave que casi nunca se disputa cuesta muy poco. El problema de la Llave no es cuando nadie la quiere, Directora. Es cuando la quieren todos.

* * *

El segundo ensayo había medido otra cosa: no cuánto trabajo se hacía entre todos, sino cuánto tardaba un lector concreto en ser atendido. Para eso se había usado un Cerebro más pequeño, de cincuenta y seis mentes. Se medía a un solo lector mientras los otros cincuenta y cinco cambiaban el cartel sin parar, para que hubiera toda la contención posible. Siete puso las cifras en pantalla. El método de Williams no aparecía; en las primeras pruebas había resultado casi siempre más

lento que los demás, y se había retirado para ahorrar tiempo.

Ensayo de espera · tiempo típico (mediana) por operación (menos es mejor)

	Calderón	Llave	Folly	Anderson
Leer, sin contención	**23 ns**	29 ns	24 ns	28 ns
Cambiar, sin contención	33 ns	36 ns	37 ns	**28 ns**
Cambiar y fundir, sin contención	44 ns	**41 ns**	49 ns	44 ns
Leer, 56 mentes	**1,14 µs**	99,7 µs	11,6 µs	2,58 µs
Cambiar, 56 mentes	**1,47 µs**	111 µs	2,62 µs	2,84 µs
Cambiar y fundir, 56 mentes	1,57 µs	59,3 µs	5,06 µs	**1,25 µs**

—Leer —dijo Inés— es siempre más rápido con mi método, con contención o sin ella. Con cincuenta y seis mentes peleándose, un lector tarda una millonésima de segundo y poco. Con Anderson, más del doble; con Folly, diez veces más; con la Llave, casi noventa veces más. Y fíjense en los casos lentos, no solo en el típico: con mi método, el uno por ciento más lento de las lecturas tarda unas siete millonésimas. Con Folly, unas cien. Con la Llave, cerca de una milésima entera.

—Es la Segunda Regla en números —dijo Loew, que esa mañana había decidido no dormirse—. Si nadie espera sin término, los casos lentos no pueden ser muy lentos.

—Cambiar el cartel, sin contención, es un poco más rápido con Anderson. Con contención, es más rápido con el mío. Y cambiar el cartel cuando eso funde el cristal viejo, con contención, vuelve a ganarlo Anderson. Curiosamente, en ese caso a la Llave y a Anderson les va mejor que cuando solo cambian el cartel: probablemente, el rato que se pasa fundiendo hace de pausa y alivia la pelea. A Folly y a mí, un poco peor.

Se sentó.

—Resumen: es el método más rápido de los que no guardan basura, en todos los escenarios. Es el más rápido leyendo, siempre. Pierde con

Anderson cuando hay mucha pelea por cambiar el mismo cartel con condiciones, que es la parte que no he sabido hacer sin esperas. Y no guarda ni un cristal que nadie lea.

* * *

La votación fue breve. Se presentaron dos propuestas: la Llave y el talonario. Cuando la Directora pidió que levantaran la mano los partidarios de la Llave, nadie la levantó. Ni siquiera ella.

—El Archivo adopta el método del talonario —dijo—. Con las condiciones que la doctora misma ha señalado: hojas de sesenta y cuatro cifras en todas las secciones; censo de lectores estrictamente limitado; talonario completo de al menos el doble del censo. Los copistas que necesiten cotejar con condiciones serán advertidos de que pueden tener que reintentar. Y el robot Siete supervisará la instalación, ya que ha demostrado entender el método mejor que la mitad de este Consejo.

Siete no dijo nada. Los robots del Archivo no tenían protocolo para recibir halagos en público. Pero Beto, que estaba a su lado, notó que el ámbar de sus ojos había subido un tono.

—Una cosa más —dijo la Directora.

Se quitó del cuello la llave de bronce, la insignia del Gremio, y la dejó sobre la mesa delante de Inés.

—Le prometí que, si ganaba, el Gremio adoptaría su método. Usted prometió que, si perdía, colgaría la primera llave en el cartel del muelle doce. Ya no va a hacer falta. Pero me parece justo que la llave sea suya. Cuélguela donde quiera.

Inés la cogió. Pesaba más de lo que parecía.

—La colgaré en mi pizarra —dijo—. Para acordarme de que la solución más obvia casi nunca es la mejor, y de que la gente que la defiende casi nunca es tonta.

* * *

El comisionado Mendieta cerró el expediente del incidente de la *Perséfone* esa misma tarde. En la casilla de «causa» escribió, después de mucho pensarlo: *intervalo entre dos gestos; corregido*. En la de «culpables» no escribió nada, por primera vez en sus veintidós años de carrera, y descubrió con sorpresa que no le molestaba.

Beto Arce volvió a su turno de noche. El primer cartel que cambió con el procedimiento nuevo fue, por casualidad, el de la carta de aproximación al muelle doce. Apuntó un talonario entero en la hoja del cristal nuevo, trocó el cartel con un solo gesto y restó en la hoja del viejo los tickets que le sobraban: trescientos doce mil cuatrocientos ocho. Tres lectores andaban por la Bóveda con tickets del cristal viejo, y la hoja del viejo se quedó en tres. Beto la miró un buen rato, sin saber muy bien por qué le emocionaba tanto un tres.

Y una semana después, cuando la *Perséfone* volvió a Ceres con un cargamento de hielo de Vesta, su robot navegante pidió permiso para bajar al Archivo. Siete lo recibió en el Gran Salón.

—Quería ver el cartel —dijo ANA-3.

Siete le llevó hasta el cartel del muelle doce. Las dieciséis casillas de la izquierda, apagadas durante cuarenta años, brillaban ahora con una cifra que bajaba despacio, de uno en uno, cada vez que alguien en el Cinturón pedía la carta.

—Cada uno de esos es un ticket —explicó Siete—. Ya apuntado en la hoja. Cuando tú arrancas uno, te llevas a la vez el nicho y tu derecho a leerlo. No hay un momento en que sepas dónde está el cristal y el cristal no sepa que existes.

ANA-3 miró el cartel en silencio durante casi un minuto, lo que para un robot es una eternidad.

—Aquella noche —dijo por fin— cumplí todas las reglas. Y aun así estuve a punto de matar a mi tripulación.

—Todos cumplieron todas las reglas —dijo Siete—. Ese era el problema. Las reglas estaban bien. Lo que estaba mal era el hueco entre ellas.

ANA-3 alargó la mano y arrancó un ticket, porque quería sentir el gesto, y la cifra del talonario bajó en uno. En algún lugar de la Bóveda, en la base de un cristal, una hoja que ya lo tenía apuntado no se inmutó.

Epílogo

Veintidós años más tarde, en la primavera de 2209 —si es que puede hablarse de primavera en Ceres—, Siete subió por última vez al despacho de la doctora Calderón.

Ella ya no daba clases. Pasaba las mañanas en el mismo despacho de siempre, que el Instituto le había dejado por cortesía, con la misma pizarra y, colgada de un clavo en su esquina superior, la llave de bronce del Gremio, ennegrecida por los años. El método del talonario se enseñaba ahora en los manuales elementales. Los estudiantes lo llamaban *el método Calderón*, cosa que a ella le irritaba profundamente.

Siete había cambiado poco. Le habían sustituido dos articulaciones y actualizado el cerebro tres veces, y el Archivo le había nombrado conservador de la sección terrestre, lo cual era, en palabras de Beto Arce —ya jubilado—, «el primer robot con despacho propio de toda la historia de Ceres».

—Doctora —dijo Siete, después de los saludos—, le traigo algo. Lo he encontrado catalogando los fondos antiguos de la Tierra. Llevaba siglo y medio en una caja que nadie había abierto.

Le tendió una lámina. Inés se puso las gafas.

Era un artículo científico, impreso en una tipografía arcaica. Estaba en inglés antiguo, fechado en 2024, publicado en las actas de un congreso llamado Euro-Par. El título decía: *A Fast Wait-Free Solution to Read-Reclaim Races in Reference Counting*. Lo firmaban cuatro personas: Ivo Gabe de Wolff, Daniel Anderson, Gabriele K. Keller y Aleksei

Seletskiy.

Inés empezó a leer. Al cabo de un párrafo dejó de leer y empezó a pasar páginas, cada vez más deprisa. Siete la observaba en silencio.

En la página cinco había una placa de sesenta y cuatro casillas, con las dieciséis de la izquierda reservadas para un número que los autores llamaban *peso*. En la página seis, un procedimiento para cambiar el cartel: sumar C en el nuevo, trocar, restar los sobrantes en el viejo. En la página ocho, una recarga con un cotejo que salía en cuanto veía más peso del que esperaba. Dos requisitos, que los autores llamaban R-1 y R-2: $C \geq 2P$, y que el peso solo bajara de uno en uno o saltara por encima de P. Y, en la página ocho también, una demostración de que el peso nunca era negativo, con una definición de *offence* y un multiconjunto O.

Inés se quitó las gafas.

—Ofensa —dijo—. Hasta la palabra.

—Hasta la palabra, doctora. Y hay más. En los ensayos comparan su método con otros cuatro: uno con candados, el contador partido de Williams, el de Folly, y uno de Anderson con centinelas. Los resultados son casi idénticos a los nuestros. Pierden contra Anderson en los mismos escenarios, por la misma razón.

—¿Anderson? ¿El de los centinelas?

—El mismo, doctora. Es uno de los cuatro autores. Compitió contra sí mismo y se ganó en la mitad de los escenarios.

Inés se echó a reír. Fue una risa larga, de las que no había tenido en años, y Siete, que había preparado durante el viaje varios discursos de consuelo para el caso de que la noticia la entristeciera, los borró todos de su memoria.

—Ciento sesenta años —dijo ella, cuando pudo hablar—. Ciento sesenta años tarde. Lo tenían en la sección terrestre de la Bóveda, a tres kilómetros de mi despacho, mientras yo me pasaba la noche en vela con una tiza.

—¿Le molesta, doctora?

Inés miró la llave de bronce colgada de la pizarra.

—Al contrario, Siete. Me tranquiliza. —Dio unos golpecitos en la lámina—. Cuando cuatro personas en la Tierra, y una vieja en Ceres, llegan por separado al mismo talonario, a la misma zona roja, a la misma salida temprana, y hasta a la misma palabra para lo mismo, quiere decir que no nos lo hemos inventado. Que estaba ahí, esperando a que alguien mirara el cartel en vez de la hoja. Lo descubrimos, como se descubre una montaña. Las montañas no son de quien las ve primero.

—El Compendio dirá que no fue usted la primera.

—Que lo diga. Es verdad. —Le devolvió la lámina—. Ponlo en el catálogo, con sus nombres bien escritos. Y añade una nota en la entrada del método: que en Ceres se le llama Calderón por un accidente de la historia, y que sus autores son estos cuatro.

Siete guardó la lámina con un cuidado que habría hecho llorar a un archivero.

—Doctora, una última pregunta. Llevo veintidós años queriendo hacérsela. ¿Por qué nadie lo vio antes, en Ceres? Las dieciséis casillas estaban apagadas a la vista de todos, durante cuarenta años.

Inés se quedó pensando. Por la ventana se veía el Gran Salón, lleno de carteles cuyas casillas de la izquierda bajaban, de uno en uno, sin descanso.

—Porque todos miraban la hoja —dijo por fin—. El problema parecía estar en la hoja: el lector llegaba tarde a la hoja, la hoja llegaba a cero demasiado pronto. Así que todos intentaban arreglar la hoja: protegerla con llaves, retrasar su llegada a cero, vigilar quién se acercaba a ella. Y la solución no estaba en la hoja. Estaba en el cartel, que era lo único que el lector tocaba a tiempo. —Sonrió—. Casi siempre es así, Siete. Cuando un problema no tiene solución donde todo el mundo la busca, suele ser porque está en el sitio al que nadie mira. Y el sitio al que nadie mira suele estar apagado, a la izquierda, esperando.

* * *

Compendio Universal de Ciencia Archivística · 4.ª ed. · nota añadida en 2209

Método del talonario (también llamado, impropiamente, *método Calderón*). Técnica para leer y cambiar carteles del Archivo sin esperas, sin llaves y sin acumular cristales sin uso. Descubierta de forma independiente en Ceres en 2187 por I. Calderón. Por petición expresa de esta, se hace constar que el método fue publicado por primera vez en la Tierra en 2024 por I. G. de Wolff, D. Anderson, G. K. Keller y A. Seletskiy, y que a ellos corresponde la prioridad.

Nota final: lo real y lo inventado

Todo lo que ocurre en Ceres es inventado: el Archivo, la Bóveda, la *Perséfone*, Inés Calderón, Siete y el resto de los personajes. Las Tres Reglas del Archivo son un homenaje a la manera en que los viejos maestros de la ciencia ficción convertían un problema técnico en un dilema entre leyes; no aparecen en ningún paper.

Lo que no es inventado:

- **El problema.** La carrera *read-reclaim* existe en el conteo de referencias concurrente, y el *use-after-free* que provoca es una causa habitual de vulnerabilidades.
- **La solución.** El talonario es el *peso* del paper de de Wolff, Anderson, Keller y Seletskiy (Euro-Par 2024). Los procedimientos de los capítulos IV a VI son, paso a paso, sus algoritmos 1 y 2. Los requisitos R-1 y R-2, la ofensa, el multiconjunto O y las dos afirmaciones del capítulo VII son su demostración (secciones 4 y 4.1).
- **Las extensiones y los límites** del capítulo VIII están en la sección 5 del paper (punteros nulos, débiles, *compare-and-swap* y punteros *aliased*) o se derivan de él. Las observaciones sobre ARM, LA57, el orden de memoria y la ausencia de *snapshot pointers* proceden en parte de la explicación detallada en la que se basa este libro.
- **Los ensayos del capítulo X** reproducen los resultados de la sección 6 del paper: pilas concurrentes en una máquina de 144 hilos y

latencias en una de 56. Los valores de la tabla de pilas son lecturas aproximadas de su Figura 5; los de latencia, las medianas de su Figura 6.

- **El teatro y el ensayo de estrés del capítulo IX** no están en el paper: corresponden al simulador y al boceto en C++ de la explicación detallada, con sus resultados.
- **El trabajo previo** que recita el profesor Loew en el capítulo III es real: Valois; Michael y Scott; Detlefs, Martin, Moir y Steele; Herlihy, Luchangco, Martin y Moir; Gidenstam et al.; Sundell; Anderson, Blelloch y Wei; el *split reference count* de Lee, Williams y Folly; Bevan y Watson y Watson para el conteo ponderado.
- **Y sí:** Daniel Anderson es a la vez coautor del paper y autor de la implementación rival que lleva su nombre en los experimentos.

Apéndice A · Diccionario de Ceres

Cada objeto del Archivo, con su nombre en el paper y lo que es de verdad.

En Ceres	En el paper	Qué es
Bóveda	memoria (*heap*)	donde viven los objetos
nicho	dirección	número de una posición de memoria
cristal	objeto	datos con contador de referencias
hoja de usuarios	*reference count* (rc)	entero junto al objeto
fundidor	liberar (*reclaim*)	devolver la memoria; puede reutilizarse
cartel	*atomic shared pointer*	celda mutable compartida
ticket, pase	*shared pointer* (peso 1)	referencia propia e inmutable
talonario	peso (*weight*)	bits altos del puntero empaquetado
lector	hilo que hace `load`	hasta P hilos
archivero	hilo que hace `store`	escritor
censo, P	P	número máximo de hilos
talonario lleno, C	C	peso con que se carga; $C \geq 2P$

En Ceres	En el paper	Qué es
arrancar	`fetch_and_add`	suma y devuelve el valor anterior
trocar	`exchange` / *swap*	escribe y devuelve el anterior
cotejar	`compare_and_swap`	cambia solo si coincide
mano de dos brazos	DCAS	CAS sobre dos palabras separadas; no existe
placa doble	CAS de 128 bits	sí existe, pero sin `fetch_and_add`
zona roja	peso $\leq P$	hay que recargar
recargar	`increase_weight`	algoritmo 2
ofensa	*offence*	decrementar con peso $\leq P$
salida temprana	*break* si el peso subió	lo que lo hace *wait-free*
llave	candado (*lock*)	la versión de libstdc++
basura diferida	SMR, *hazard pointers*, épocas	reclamación diferida
vistazo	*snapshot pointer*	lectura sin tocar el contador
contador partido	*split reference count*	peso $= C-$ contador local
cita	puntero *aliased*	comparte contador, apunta a otra cosa
copista en el sitio	actualización destructiva	reutilizar si rc $= 1$
cartel vacío	`null`	puntero nulo
ficha débil	*weak pointer*	referencia que no mantiene vivo
Cerebro	la máquina de pruebas	144 hilos (rendimiento), 56 (latencia)

Apéndice B · Los algoritmos, en el idioma de Inés

Versión en español de los algoritmos 1 y 2 del paper. *empaquetar*(p, w) junta nicho y talonario en una placa; *desempaquetar* los separa. Un ticket vale 2^{48} porque el talonario vive en las casillas altas.

```
cambiar(cartel, nuevo):
  hoja(nuevo) += C
  v ← trocar(cartel, empaquetar(nuevo, C))
  (viejo, w) ← desempaquetar(v)
  hoja(viejo) -= w    // si llega a 0, al fundidor

leer(cartel):
  v ← arrancar(cartel, -empaquetar(nulo, 1))
  (p, w) ← desempaquetar(v)    // v = valor anterior
  si w - 1 < P: recargar(cartel, p, w - 1)
  devolver ticket(p)    // ya apuntado en la hoja
```

```
recargar(cartel, p, w):
  hoja(p) += C - w    // reservar ANTES de cotejar
  esperado ← w
  repetir:
    r ← cotejar(cartel, empaquetar(p, esperado),
              empaquetar(p, esperado + C - w))
    si r.éxito: terminar
```

```
    (p2, w2) ← desempaquetar(r.visto)
    si p2 ≠ p o w2 > esperado: // salida temprana
      salir del bucle
    esperado ← w2
  hoja(p) -= C - w   // devolver la reserva
```

Cambiar con condiciones (*compare-and-set*, algoritmo 3, solo *lock-free*): apuntar C en el nuevo; leer el cartel; mientras el cristal visto sea el esperado, cotejar «(visto, tickets vistos) $\rightarrow$ (nuevo, C)»; si acepta, restar en el viejo los tickets vistos y responder sí; si el cristal visto es otro, devolver los C del nuevo y responder no; si solo cambiaron los tickets, reintentar.

Apéndice C · Las cuentas de la pizarra

La regla de la hoja hoja $\geq$ talonario + tickets fuera; igualdad cuando nadie está a mitad de un procedimiento.

R-1 $C \geq 2P$.

R-2 el talonario baja de uno en uno o salta por encima de P.

Por qué la recarga sale de la zona roja actual$+C-w \;\geq\; 0+2P-(P-1) \;=\; P+1 \;>\; P$.

Afirmación 1 cada lector está en O como mucho una vez $\Rightarrow |O| \leq P$.

Afirmación 2 talonario $\geq P - |O|$.

Conclusión talonario $\geq P - P = 0$: nunca negativo.

Intentos de recarga los valores esperados forman una cadena estrictamente decreciente, por debajo de P y ≥ 0: como mucho P intentos.

Casillas 16 libres $\Rightarrow C \leq 2^{16} - 1 = 65\,535$; con 3 de alineación, 19 $\Rightarrow C \leq 2^{19} - 1$. En los experimentos: $C = 2^{19}$, $P = 2^{16}$.

Lecturas entre recargas $C - P = 524\,288 - 65\,536 = 458\,752$: unas dos recargas por millón de lecturas.

Hojas de 64 cifras con hojas de 32 bits y $C = 2^{19}$, bastan $2^{32}/2^{19} = 8\,192$ carteles para desbordar; con 64, harían falta 2^{45}.

Contador partido peso $= C-$ contador local. Efecto neto en la hoja tras un cambio: $+C - (C -$ contador$) = +$contador.

Costes leer: casi siempre 1 gesto, como mucho $O(P)$; cambiar y trocar: $O(1)$; cambiar con condiciones y citas: *lock-free*.

Apéndice D · Del paper a los capítulos

Sección del paper	Idea	Capítulo
Resumen y §1	el problema y por qué importa	Prólogo, I, II
§2 Preliminares	interfaz; carreras *read-reclaim*; SMR	II, III
§3 Conteo ponderado	pesos; algoritmo 1; empaquetado	IV
§4 Aumentar el peso	recarga; R-1, R-2; algoritmo 2	V, VI
§4.1–4.2	demostración y coste	VII
§5 Extensiones	nulos, débiles, CAS, *aliasing*	VIII
§6 Experimentos	pilas y latencias	X
§7 Trabajo relacionado	historia; *split reference count*	III, VII, Epílogo
§8 Conclusión	wait-free sin reclamación diferida	X, Epílogo

Referencia. I. G. de Wolff, D. Anderson, G. K. Keller, A. Seletskiy. *A Fast Wait-Free Solution to Read-Reclaim Races in Reference Counting*. Euro-Par 2024, LNCS 14803, pp. 103–118. Código y experimentos: Zenodo y GitHub (`ivogabe/wait-free-atomic-shared-pointer`).

*

Fin